

BACHELORARBEIT

Carla Hüttner

Einführung eines Standards zur Aufbereitung und Auswertung von Messdaten der Hydropulsanlage

Fakultät: Maschinenbau
Studiengang: Maschinenbau (B-MB)
Abgabedatum: 16.08.2026
Aufgabensteller: Prof. Dr.-Ing. Marcus Wagner

Version: 10. August 2026 (in Endfassung weglassen)

ERKLÄRUNG ZUR BACHELORARBEIT VON

Name: Hüttner
Vorname: Carla
Studiengang: Maschinenbau

1. Mir ist bekannt, dass dieses Exemplar der Bachelorarbeit als Prüfungsleistung in das Eigentum der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg übergeht. Die Abschlussarbeit darf elektronisch gespeichert und zu Zwecken der Zitatkontrolle genutzt und unter Verwendung digitaler Hilfsmittel, insbesondere von Plagiatserkennungssoftware, auf das Vorhandensein eventueller Plagiate geprüft werden.
2. Ich erkläre hiermit, dass ich diese Bachelorarbeit selbständig verfasst, noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke vorgelegt, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinngemäße Zitate als solche gekennzeichnet habe.
3. Für den Fall, dass eine elektronische Fassung der Bachelorarbeit abgegeben worden ist, bestätige ich die Übereinstimmung der elektronischen Fassung mit der gebundenen Ausfertigung der Abschlussarbeit.

Regensburg, den 05.08.2026

Carla Hüttner
Unterschrift

Diese Erklärung ist mit der Bachelorarbeit (eingeheftet) abzugeben.

Vorwort

An dieser Stelle können Sie, nach Wunsch, ein Vorwort mit Dank und Würdigung aller, die das Entstehen der Arbeit ermöglicht haben, verfassen.

In einem Vorwort werden keine Probleme beschrieben oder Ent- oder Beschuldigungen formuliert.

Kurzfassung

<auf deutsch, maximal eine halbe Seite>

Abstract

<auf englisch, maximal eine halbe Seite, beides muss auf eine Seite passen>

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Motivation	7
1.2. Zielsetzung	7
2. Theoretischer Hintergrund	9
2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung	9
2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)	10
2.2. Wöhlerversuch nach DIN 50100	13
2.2.1. Statische Voruntersuchung (Scherzugversuch)	13
2.2.2. Schwingungskenngrößen	13
2.2.3. Funktionsprinzip Hydropulsanlage	16
2.2.4. Statistische Auswertung anhand der Norm	18
2.2.5. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit	22
2.2.6. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Langzeitfestigkeit	27
2.2.7. Ermittlung der Knickschwingspielzahl	31
2.3. Statistische Grundlagen	32
3. Scherzugversuch	33
3.1. Versuchsaufbau	33
3.2. Proben und Vorbereitung	34
3.3. Durchführung	35
3.3.1. Versuchsparameter	35
3.3.2. Versuchsablauf	36
3.4. Auswertung	36
4. Wöhlerversuch	41
4.1. Bedienungsanleitung für den Nutzer	41
4.2. Programmstruktur	43
4.2.1. Programmaufbau und Funktionsstruktur	43
4.2.2. Programmablauf	44
4.3. Eingabe der Versuchsparameter	45
4.3.1. Gestaltung des MATLAB-App-Eingabefensters	45
4.3.2. Eingabeparameter	45
4.4. Einlesen der Messdaten	47
4.5. Aufbereitung der Messdaten	47
4.5.1. Extraktion der relevanten Messgrößen	47
4.5.2. Vereinheitlichung und Speicherung der Messdaten	49
4.6. Bestimmung der Bruchschwingspielzahl	50

4.7. Berechnung der Kraftamplitude	52
4.8. Auswertung des Zeitfestigkeitsbereichs	53
4.8.1. Berechnung der Regressionsgeraden	53
4.8.2. Berechnung der Standardabweichung und der Streulinien	55
4.9. Auswertung des Langzeitfestigkeitsbereichs	57
4.9.1. Zuordnung der Versuchsergebnisse zu den Laststufen	57
4.10. Automatisierte Erstellung des Prüfprotokolls	58
5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen	59
6. Literatur	60
A. Anhangkapitel	62
A.1. Prüfprotokolle	62
A.2. Tabellen aus der DIN 50100	69

1. Einleitung

1.1. Motivation

Im Rahmen der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts entdeckte August Wöhler anhand gebrochener Radsatzwellen an Lokomotiven, dass Bauteile auch unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze infolge zyklischer Beanspruchung versagen können. Um diese Beobachtung zu untersuchen, entwickelte August Wöhler eine neue Technik zur Lösung dieses Problems [10, Seite 261]. Aus diesen Untersuchungen resultiert der fundamentale Zusammenhang zwischen der Schwingspielzahl (Lebensdauer) und der Spannungsamplitude und zeigt, dass wiederholte, schwingende Belastungen zum Bruch führen können, auch wenn sie weit unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze liegen. Die dabei entstandene Wöhlerkurve spielt in der dynamischen Werkstoffprüfung seither eine wichtige Rolle und befindet sich mittlerweile im alltäglichen Gebrauch von Firmen [19, Seite 18–19].

So lässt beispielsweise die Siemens AG Schwingfestigkeitsversuche an der Hydropulsanlage des Maschinendynamik-Labors der OTH Regensburg durchführen. Da bisher keine standardisierte und normgerechte Auswertesoftware zur Verfügung stand, widmet sich die vorliegende Bachelorarbeit der Entwicklung einer MATLAB-Auswertesoftware, welche die Belastung der Maschine sowie die Reaktion des Prüflings bewertet. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einer weitreichend automatisierten Auswertung der Rohdaten der Hydropulsanlage sowie der Erstellung eines normgerechten Prüfprotokolls.

Das Programm unterstützt den Anwender bei der Auswahl und Eingabe der relevanten Messdateien und Versuchsparameter. Die Auswertesoftware reduziert den manuellen Aufwand und den Zeitbedarf maßgeblich. Zusätzlich sorgt die standardisierte Auswertung für vergleichbare und insbesondere reproduzierbare Ergebnisse.

1.2. Zielsetzung

Neben der Auswertung entsprechend der DIN 50100 sind im Programm weitere Anforderungen zu erfüllen. Dazu gehört das Einlesen sämtlicher Rohdaten der Hydropulsanlage und eine intuitive und bedienfreundliche Benutzeroberfläche mit der geringstmöglichen Anzahl an Benutzereingaben. Zudem gilt es, Anwenderfehler durch das Programm aktiv abzufangen. Die korrespondierenden Fehlermeldungen sind dabei ebenso wie die visuelle Darstellung der Ergebnisse für den Bediener nachvollziehbar und aussagekräftig zu gestalten.

Darüber hinaus soll der Programmcode modular und erweiterbar aufgebaut sein, sodass zukünftige Funktionserweiterungen problemlos integriert werden können. Die Übersichtlichkeit und Wartbarkeit des Programmcodes ist durch integrierte Kommentare sowie einen strukturierten und funktionsbasierten Aufbau sicherzustellen. Eine weitere Anforderung besteht in der automatisierten Erstellung eines PDF-Prüfprotokolls nach Abschluss der Auswertung. Die PDF-Datei muss dabei eine klar gegliederte Dokumentation der Ergebnisse enthalten.

Die Entwicklung und Umsetzung der beschriebenen Anforderungen ist in der vorliegenden Bachelorarbeit wie folgt dargestellt und gegliedert: In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen der Materialermüdung, der Schwingfestigkeit, des Wöhlerdiagramms und der statistischen Auswertungsverfahren sowie das Funktionsprinzip der Hydropulsanlage thematisiert. Anschließend werden in Kapitel 3 die Versuchsergebnisse des in Neustadt an der Donau durchgeführten Scherzugversuches in kompakter Form behandelt. Zu Beginn des darauffolgenden Kapitels 4 sind wichtige Informationen für den Nutzer sowie eine Übersicht der Vorteile des Programms gegenüber einer manuellen Auswertung zu finden. Im Anschluss werden das Hauptprogramm sowie die einzelnen zugehörigen, entwickelten Funktionen der MATLAB-Auswertesoftware schrittweise entsprechend dem modularen Aufbau beschrieben.

Für die Erstellung der Abbildungen 2.1 bis 2.8 im Theorieteil wurde unterstützend KI zur Generierung des LaTeX-/TikZ-Codes verwendet, um qualitativ hochwertige Vektorgrafiken und ein einheitliches Erscheinungsbild der Abbildungen zu gewährleisten.

2. Theoretischer Hintergrund

2.1. Werkstoffmechanische Grundlagen der Ermüdung

Bei einer statischen Beanspruchung stellen neben dem Elastizitätsmodul die Zugfestigkeit sowie die Streckgrenze die zentralen Kenngrößen in einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm dar. Dabei ist die Zugfestigkeit als die maximale mechanische Spannung definiert, die ein Werkstoff vor dem Versagen aufnehmen kann [13, Seite 117]. Liegt die wirkende Beanspruchung unterhalb der Streckgrenze, verformt sich das Bauteil rein elastisch. Wird dieser Grenzwert hingegen überschritten, tritt neben dem elastischen Anteil auch eine makroskopische plastische Verformung auf [17, Seite 8]. Während sich diese bleibende Deformation bei einer statischen Belastung erst oberhalb der Streckgrenze einstellt, verändert sich das werkstoffmechanische Verhalten unter zyklischer Beanspruchung grundlegend.

Unter zyklischer Beanspruchung treten plastische Verformungen in der Mikrostruktur des Metalls bereits weit unterhalb der Streckgrenze auf. Das Voranschreiten dieser mikrostrukturellen Schädigung wird als Materialermüdung bezeichnet und kann schließlich zu einem Ermüdungsbruch führen [19, Seite 1–5]. Zum Verständnis dieser Mechanismen werden im Folgenden die Grundlagen des Spannungsbegriffs erläutert.

Die mechanische Spannung ist definiert als das Verhältnis der inneren Kraft zur beanspruchten Querschnittsfläche [1, Seite 9–10]. Im Allgemeinen wird zwischen der Normalspannung und der Tangentialspannung unterschieden, die sich durch die jeweilige Richtung der Krafteinwirkung bezüglich der betrachteten Fläche auszeichnen. Normalspannungen entstehen durch senkrecht auf die betrachtete Fläche wirkende Kräfte, Tangentialspannungen dagegen durch in der Schnittebene wirkende Kräfte, beispielsweise infolge äußerer Querkräfte F_Q [16, Seite 206]. Insbesondere Tangentialspannungen spielen bei den mikrostrukturellen Schädigungsmechanismen eine entscheidende Rolle.

Die bei der Materialermüdung ablaufenden Mechanismen der Rissentstehung werden im folgenden Abschnitt behandelt.

2.1.1. Mikroskopische Rissentstehung (Gitterfehler)

Metalle liegen in Form von Realkristallen vor, die durch ihre fehlerhafte Gitterstruktur charakterisiert sind. Diese Defekte lassen sich anhand ihrer räumlichen Dimension in nulldimensionale (punktförmige), eindimensionale (linienförmige), zweidimensionale (flächenhafte) und dreidimensionale (räumliche) Gitterfehler klassifizieren. Zu den nulldimensionalen Defekten gehören Leerstellen, Substitutions- und Zwischengitteratome. Die Gruppe eindimensionaler Defekte umfasst die Stufen- und Schraubenversetzungen. Zweidimensionale Defekte sind zum Beispiel Korngrenzen und Stapelfehler.

Zu den dreidimensionalen Defekten zählen Poren, Einschlüsse und Ausscheidungen [22, Kap. 2.2.1]. Die Entstehung von Ermüdungsrissen basiert auf dem Vorhandensein von Leerstellen und der Bewegung von Versetzungen.

Bei idealen Kristallen ist jeder Platz in der Gitterstruktur mit einem Atom belegt. Ein Realkristall hingegen weist unbesetzte Gitterplätze auf. Diese ermöglichen die Diffusion der Atome. Je mehr Leerstellen vorhanden sind, umso höher ist das Ausmaß der Diffusion. Hierdurch wird die plastische Verformung begünstigt, da durch die Leerstellen das Klettern von Versetzungen erfolgen kann. Durch die plastische Verformung eines Bauteils verstärkt sich dieser Effekt zunehmend [21, Kap. 2.2.1].

Die Versetzungsbewegung tritt ein, wenn die auf das Gleitsystem einwirkende Schubspannung größer ist als die kritische Schubspannung des Werkstoffs. Die Versetzungen wandern bis zu einem Hindernis, wie etwa einer Korngrenze oder Ausscheidungen.

Als Grundlage für die plastische Verformung bei zyklischer Beanspruchung dient eine geringe Anzahl an Versetzungen, die sich unter der Streckgrenze bereits bewegen können. Wenn sich die Versetzungen an Korngrenzen aufstauen, erzeugt dies Spannungen im Nachbarkristall und es können sich infolgedessen auch dort Versetzungen bewegen. In der Belastungsphase entsteht durch das Wandern der Versetzungen eine Gleitverschiebung (Δs). Dabei entsteht eine neue Oberfläche. Durch Oxidation an der neuen Oberfläche wird die Gleitebene blockiert. Um bei Lastumkehr wieder in die andere Richtung wandern zu können, erfolgt die Rückgleitung der Versetzungen auf einer parallelen Gleitebene, wie in Teilbild b) in Abb. 2.1 dargestellt ist. Mit jedem Belastungszyklus wiederholt sich dieser Vorgang und es entstehen an der Oberfläche Intrusionen und Extrusionen [10, Seite 265–267].

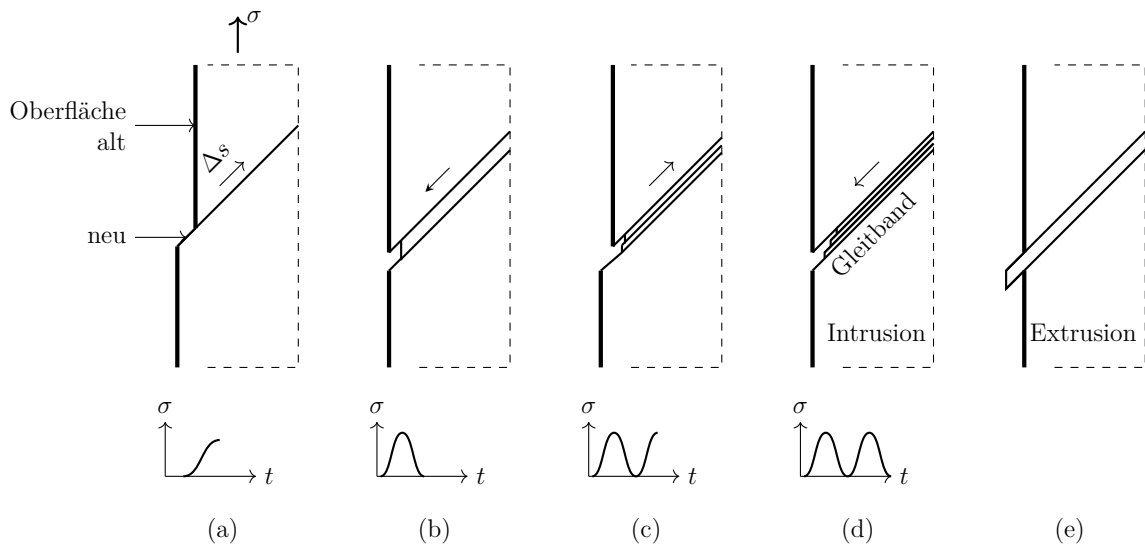


Abbildung 2.1.: Entstehung von Gleitbändern, sowie Intrusionen und Extrusionen infolge zyklischer Beanspruchung (In Anlehnung an [19, Seite 8]).

Zusammengefasst ist die Bewegung von Versetzungen die Grundlage der plastischen Verformung, die Intrusionen und Extrusionen verursacht. An diesen bilden sich Risskeime aus, wobei die Rissinitiierung meist an den Intrusionen einsetzt.

Bei der zyklischen Beanspruchung wird der Riss bei jedem Lastwechsel geöffnet und wieder weitestgehend geschlossen, wodurch dieser bei jedem Zyklus wächst.

Insgesamt werden drei Rissstadien unterschieden: Im Rissstadium 1 (siehe Abb. 2.2) folgt der Mikroriss zunächst den aktiven Gleitbändern, da diese Phase durch Schubspannungen dominiert wird. Mit zunehmender Risslänge wird jedoch die Normalspannung infolge der Spannungskonzentration an der Risspitze derart dominant, dass der Riss in die Ebene der maximalen Zugspannung umschwenkt. Dieses Umschwenken leitet das Rissstadium 2 ein, bei dem die Ausbreitung senkrecht zur größten Normalspannung geschieht. Abb. 2.2 veranschaulicht diese Richtungsänderung. Die Rissausbildung verläuft dabei transkristallin durch die einzelnen Körner hindurch [10, Seite 267–268].

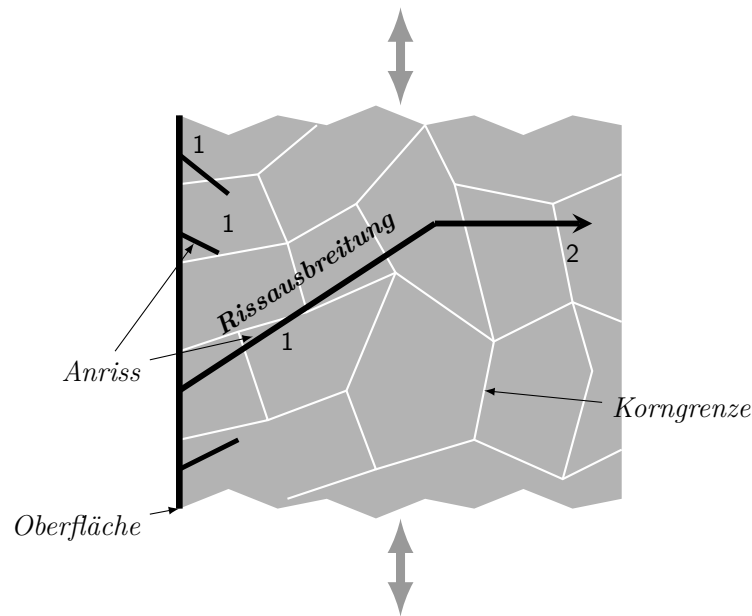


Abbildung 2.2.: Rissstadium 1 und 2 (In Anlehnung an [10, Seite 268]).

Da die Rissgröße mit jeder Schwingung zunimmt, verringert sich die lasttragende Fläche und bei gleichbleibender Kraft erhöht sich die Spannung im Bauteil. Sobald die Spannung im verbleibenden Querschnitt die Zugfestigkeit erreicht, tritt Rissstadium 3 ein und es erfolgt der Restgewaltbruch [10, Seite 268].

Die sich aus der zyklischen Beanspruchung ergebende Materialermüdung ist die Ursache des Probenversagens unterhalb der statischen Festigkeitsgrenze im Wöhlerversuch. Daher wird untersucht, nach wie vielen Lastspielen der sich ausbreitende Riss zum Versagen des Bauteils führt [10, Seite 261].

2.2. Wöhlerversuch nach DIN 50100

Da sich die Lasthorizonte des Wöhlerversuchs an der statischen Tragfähigkeit des Prüflings orientieren [10, Seite 272], wird diese im Rahmen der vorliegenden Arbeit zunächst mithilfe eines Scherzugversuchs bestimmt.

2.2.1. Statische Voruntersuchung (Scherzugversuch)

Der Scherzugversuch dient der Bestimmung der Maximalkraft $F_{\max}$, welche der Prüfling unmittelbar vor seinem Versagen aufnehmen kann [23, Seite 216–218]. Die im Wöhlerversuch aufgebrachten Lasten werden unterhalb von $F_{\max}$ gewählt, da die Belastungsstufen grundsätzlich unterhalb der statischen Tragfähigkeit des Prüflings festgelegt werden [10, Seite 272].

2.2.2. Schwingungskenngrößen

Beim Wöhlerversuch wird der Prüfling zyklisch beansprucht. Der zeitliche Spannungsverlauf kann dabei als mechanische Schwingung dargestellt werden. Abb. 2.3 stellt die beiden Schwingungsarten gegenüber. Da allgemeine dynamische Belastungen (Abb. 2.3 Teilbild b)) aufgrund ihres komplexen zeitlichen Verlaufs nur eingeschränkt reproduzierbar sind, wird im Wöhlerversuch in der Regel eine periodische Sinusschwingung gemäß Abb. 2.3 Teilbild a) verwendet. Zur eindeutigen Beschreibung der Schwingungen werden in Teilbild a) die charakteristischen Spannungsgrößen definiert. Diese umfassen die Oberspannung $\sigma_{\max}$, die Unterspannung $\sigma_{\min}$, die Mittelspannung σ_m sowie die Spannungsamplitude σ_a (siehe Symbole Abb. 2.3 a)). Diese Definitionen der Schwingungskenngrößen lassen sich analog auf den Kraftverlauf übertragen, woraus sich die korrespondierenden Kraftgrößen $F_{\max}$, $F_{\min}$, F_m und F_a ergeben [10, Seite 269–270]. Es ist anzumerken, dass die Sinuskurve hier nur der Erläuterung der Schwingbeanspruchung dient. In der Praxis kommen oftmals auch Dreiecks- oder Rechteckbelastungen zum Einsatz [11, Seite 23].

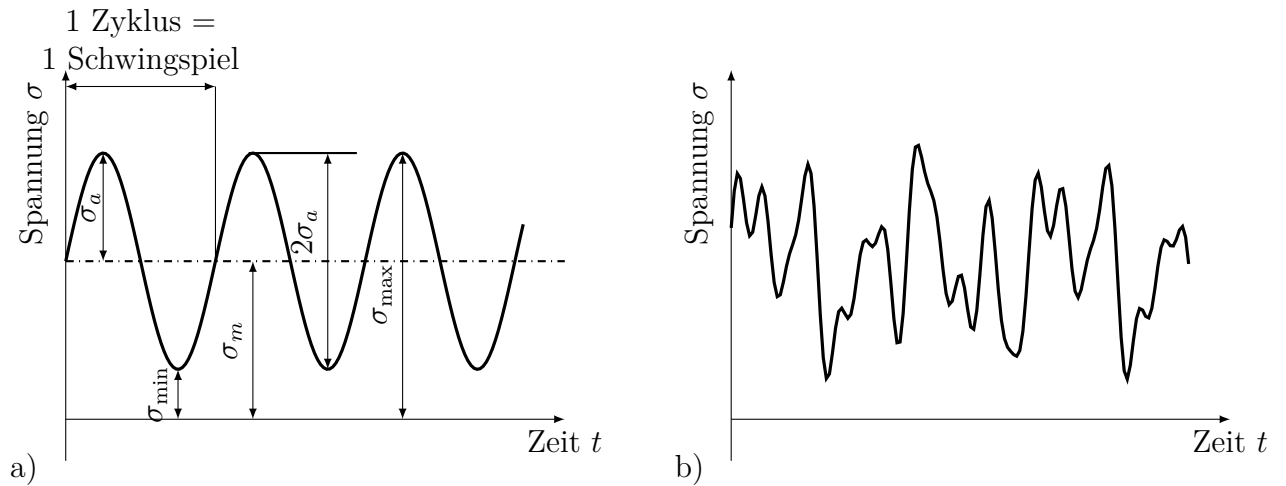


Abbildung 2.3.: Lastzeitverläufe: a) Kenngrößen am Beispiel einer periodischen Sinusschwingung, b) stochastische Betriebslast (In Anlehnung an [10, Seite 269–270]).

Da eine periodische Funktion als Anregung verwendet wird, nennt man den Wöhlerversuch auch Schwingfestigkeitsversuch. Wird das Bauteil hingegen mit einer stochastischen Beanspruchung gemäß Abb. 2.3 Teilbild b) belastet, handelt es sich um einen Betriebsfestigkeitsversuch. Sowohl die Schwingfestigkeit als auch die Betriebsfestigkeit fallen unter den Begriff der Ermüdungsfestigkeit [17, Seite 250].

Für die Zusammenhänge der in Abb. 2.3 Teilbild a) dargestellten Kenngrößen sind folgende Formeln von Bedeutung.

Die Mittelspannung σ_m berechnet sich hierbei aus dem arithmetischen Mittel von Ober- und Unterspannung nach Gl. (2.1):

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}. \quad (2.1)$$

Die Spannungsamplitude σ_a repräsentiert die halbe Schwingbreite und wird gemäß Gl. (2.2) ermittelt:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}. \quad (2.2)$$

Eine weitere wichtige Größe ist das Spannungsverhältnis R in Gl. (2.3). Dieses gibt das Verhältnis von Unterspannung zu Oberspannung an [10, Seite 270]:

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}. \quad (2.3)$$

Der zeitliche Verlauf einer Beanspruchung hat Einfluss auf die Lebensdauer eines Bauteils. Trägt man die Beanspruchung über die Zeit auf, dann lassen sich drei verschiedene Bereiche gegenüberstellen.

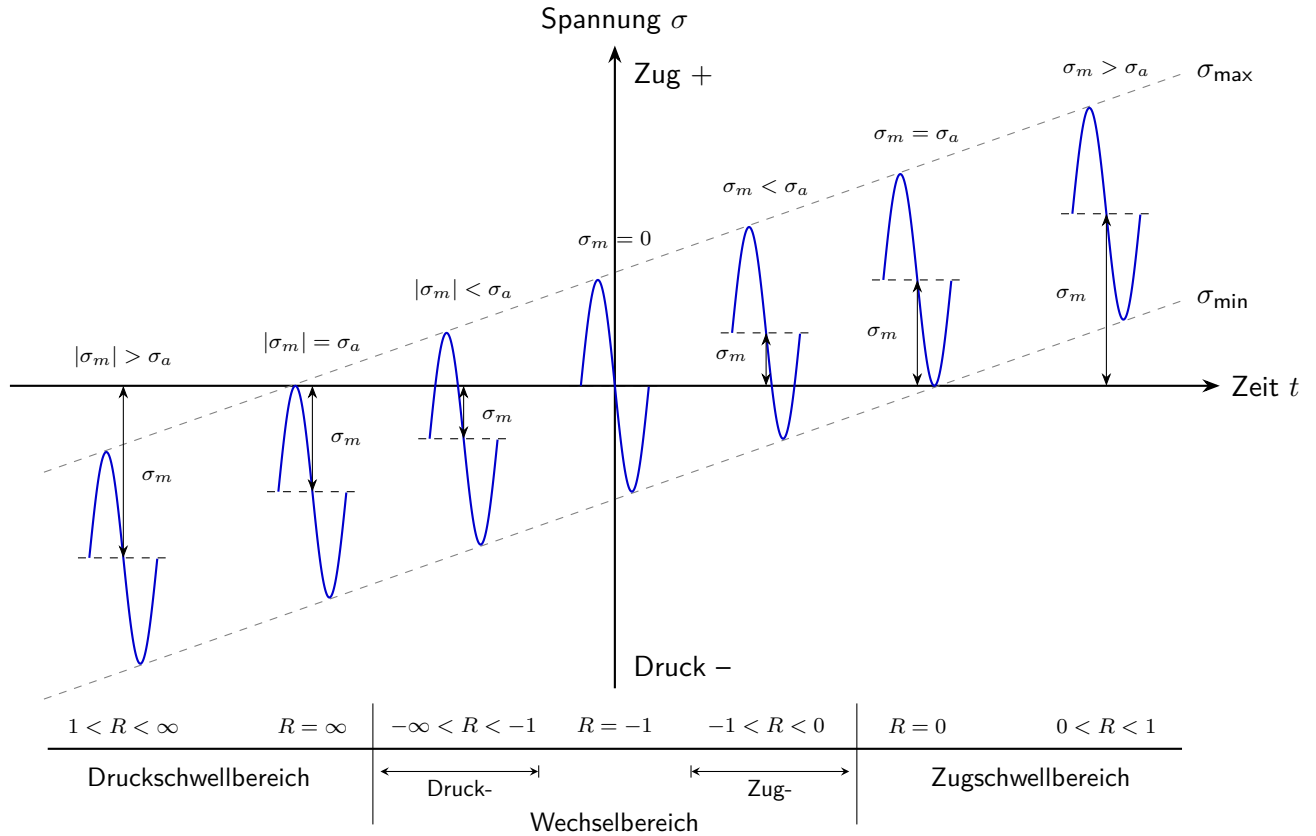


Abbildung 2.4.: Lastfälle schwellend und wechselnd (In Anlehnung an [10, Seite 271], ergänzt um Betragsstriche nach [19, Seite 17]).

Die dynamischen Lastfälle lassen sich in schwellende und wechselnde Belastung unterteilen. Schwellende Lastfälle zum Beispiel treten bei einer Druckfeder auf, die immer wieder be- und entlastet wird. Dabei bewegt sich die Feder nach der Entlastung stets in die Ausgangslage zurück, in der die Spannung gleich null ist. Wechselnde Lastfälle entstehen dagegen, wenn das Bauteil abwechselnd auf Zug und Druck belastet wird, wie zum Beispiel eine Pleuelstange in einem Verbrennungsmotor [8].

Für die in dieser Arbeit behandelten Nietverbindungen ist der Zugschwellbereich ($0 < R < 1$) von Bedeutung, da die Proben im Wöhlerversuch unter schwellender Zugbeanspruchung von $R = 0,5$ geprüft werden.

2.2.3. Funktionsprinzip Hydropulsanlage

Die Hydropulsanlage nutzt hydraulische Druckenergie, um über einen Hydraulikzylinder definierte Kräfte auf den Prüfling aufzubringen [2, Seite 3]. Die vielseitigen Anwendungsbe-
reiche erstrecken sich von der Bauteilcharakterisierung über quasistatische und dynamische Bauteilprüfung bis hin zu Vibrations- und Schockprüfung [15]. Für diesen Versuch ist die dynamische Bauteilprüfung zur Erstellung der Wöhlerkurve relevant.

Um die grundlegende Funktionsweise dieser servohydraulischen Prüfmaschine zu verdeutlichen, zeigt Abb. 2.5 b) den dazugehörigen Systemaufbau in einer schematischen Übersicht, welche sich an den Beschreibungen in [2, Seite 262] orientiert. Zur Differenzierung ist der Ölkreislauf mit durchgezogenen Linien und der Regelkreis mit gestrichelten Linien gekennzeichnet. Bei dem Stoffkreislauf wird das Fluid aus einem Aggregat – bestehend aus Antriebsmotor mit hydrostatischer Pumpe, Ölspeicher, Hochdruckfilter und Druckbegrenzungsventil – in das System gefördert. Zur Konditionierung der Druckflüssigkeit sind zudem ein Filter, ein Kühler und ein Vorwärmer integriert [2, Seite 3]. Ein hochpräzises Servoventil steuert sowohl die Durchflussmenge als auch die Richtung des Volumenstroms in die jeweiligen Kammern des Zylinders. Dadurch wird es möglich, einen Prüfling einer zyklischen Belastung auszusetzen, bei welcher der Zylinder die erforderliche Prüfkraft ausübt.

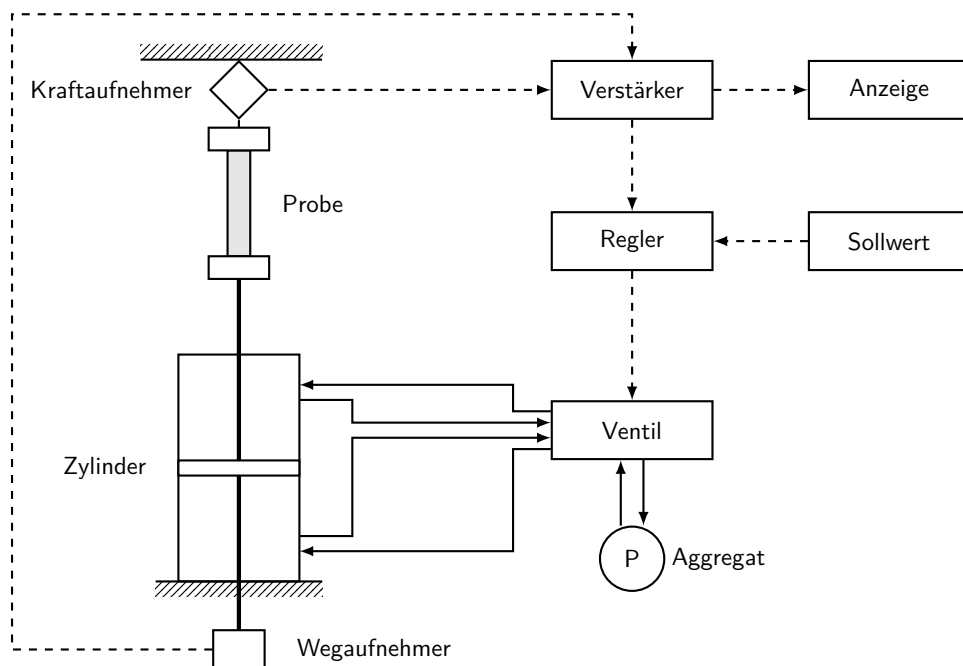
Das Maschinendynamik-Labor der OTH Regensburg verfügt über drei verschiedene Hydropulsanlagen. Für den vorliegenden Versuch kommt der Hydropulser, dessen Zylinder eine Maximalkraft von 16 kN aufbringen kann, zum Einsatz [14]. Die fotografische Abbildung dieser installierten Prüfanlage ist in Abb. 2.5 a) dargestellt.

Die vorhandenen Sensoren zur Regelung der Anlage im Maschinendynamik-Labor sind ein Kraftaufnehmer und ein Wegaufnehmer. Entsprechend der DIN 50100 wird für den Wöhlerversuch die Kraftregelung angewendet. Der Grund dieser Entscheidung besteht darin, dass die Kraftamplitude über die gesamte Versuchsdauer konstant gehalten werden muss [3, Seite 9]. Würde die Messung weggeregelt erfolgen, verringert sich die Kraft durch den Rissfortschritt und die damit einhergehende Entfestigung des Bauteils kontinuierlich. In der Folge würde der Prüfling eine unzulässig hohe Zyklenzahl erreichen und die ermittelte Lebensdauer wäre verfälscht.

Der zugehörige Regelkreis wird in Abb. 2.5 b) gezeigt. Hierbei wird die aktuelle Kraft mittels einer Kraftmessdose aufgenommen. Dieses Ist-Signal wird dann verstärkt und an einen PID-Regler übermittelt, der die Regeldifferenz zwischen dem Ist-Wert und dem Soll-Wert berechnet und in Form eines Stellsignals an das Servoventil weitergibt. Das Signal des Verstärkers kann zusätzlich durch eine Anzeige sichtbar gemacht werden [2, Seite 262]. Zur Gewährleistung der Sicherheit kann ein Abbruchkriterium für den Kraft- oder Wegsensor eingestellt werden. Dieses greift bei Kraftabfall oder Hubüberschreitung und schaltet die Anlage ab automatisch ab.



(a) Hydropulsanlage
Maschinendynamik-Labor
OTH Regensburg



(b) Schematischer Aufbau und Regelkreis

Abbildung 2.5.: Servohydraulische Prüfmaschine (Hydropulsanlage) im Maschinendynamik-Labor der OTH:
a) Hydropulsanlage Maschinendynamik-Labor OTH Regensburg,
b) Schematischer Aufbau und Regelkreis
(eigene Darstellung in Anlehnung an [2, Seite 261]).

2.2.4. Statistische Auswertung anhand der Norm

Als Grundlage der Wöhlerlinie dienen Stichproben, die aus einer Grundgesamtheit entnommen werden, d.h. in diesem Fall alle produzierten Bauteile. Der Vorteil von Stichproben liegt unter anderem in der verkürzten Versuchs- und Auswertezeit, da diese einen deutlich geringeren Umfang als die Grundgesamtheit aufweisen und dadurch Kosten einsparen [12, Seite 20–21]. Um von den Ergebnissen dieser begrenzten Stichproben präzise und mathematisch abgesichert auf das Verhalten der gesamten Produktreihe schließen zu können, ist eine statistische Auswertung erforderlich. Diese Analyse wird im Rahmen dieser Arbeit rechnergestützt mithilfe von MATLAB durchgeführt.

Die Auswertung der Wöhlerlinie folgt einer logarithmischen Normalverteilung [3, Seite 19]. Im Gegensatz zu einer klassischen (gaußschen) Standardnormalverteilung basiert eine logarithmische Normalverteilung auf den Logarithmen der betrachteten Größen. So ist beispielsweise nicht die Schwingungszahl N selbst normalverteilt, sondern ihr dekadischer Logarithmus $\lg N$. Analog zur Standardnormalverteilung lässt sich jene über die beiden Kenngrößen logarithmierter Mittelwert und Standardabweichung eindeutig charakterisieren [7, Seite 50]. Diese bilden die Grundlage für die Beschreibung der Streuung der Versuchsergebnisse und ermöglichen die Bestimmung von Ausfallwahrscheinlichkeiten sowie die Berechnung von Wöhlerlinien mit unterschiedlichen Überlebens- bzw. Ausfallwahrscheinlichkeiten gemäß den Tabellen 2 bis 4 der DIN 50100 [3, Seite 28–35].

Ziel der beiden, im weiteren Verlauf der Arbeit folgenden, statistischen Auswerteverfahren (Perlenschnur- und Treppenstufenverfahren) ist die möglichst genaue Schätzung der Lage- und Streuparameter der Grundgesamtheit auf Grundlage der vorliegenden Stichprobe [3, Seite 18].

Die Wöhlerkurve kann nach zwei unterschiedlichen Prinzipien aufgestellt werden. Entweder wird für alle Proben ein konstantes Spannungsverhältnis R oder eine konstante Mittelspannung σ_m eingestellt. Die Spannungsamplitude wird dabei für jeden Prüfling unterschiedlich gewählt, jedoch wird sie während der Versuchsdurchführung konstant gehalten. Als Ergebnis folgt entweder eine Bruchschwingungszahl N_B oder eine Grenzschningspielzahl N_G . Bei einer Bruchschwingungszahl werden alle Schwingungsspiele bis zum Bruch aufgezeichnet. Bei der Grenzschningspielzahl wird der Versuch beendet und das Versuchsergebnis wird als Durchläufer bezeichnet. Den Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Amplitude veranschaulicht Abb. 2.6. Probe 1 und 2 versagen aufgrund ihrer großen Amplituden σ_{a1} und σ_{a2} nach ihrer entsprechenden Schwingungszahl N_{B1} bzw. N_{B2} . Der letzte Prüfkörper n hingegen wird als Durchläufer gewertet, denn aufgrund der verhältnismäßig kleinen Amplitude σ_{an} erfährt dieser kein Versagen [10, Seite 272].

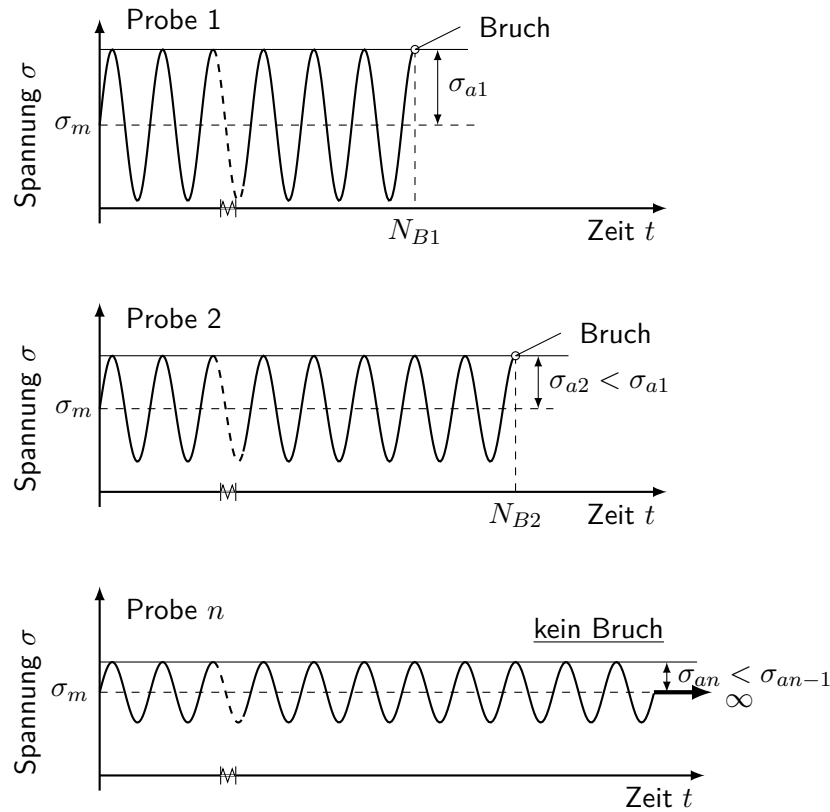
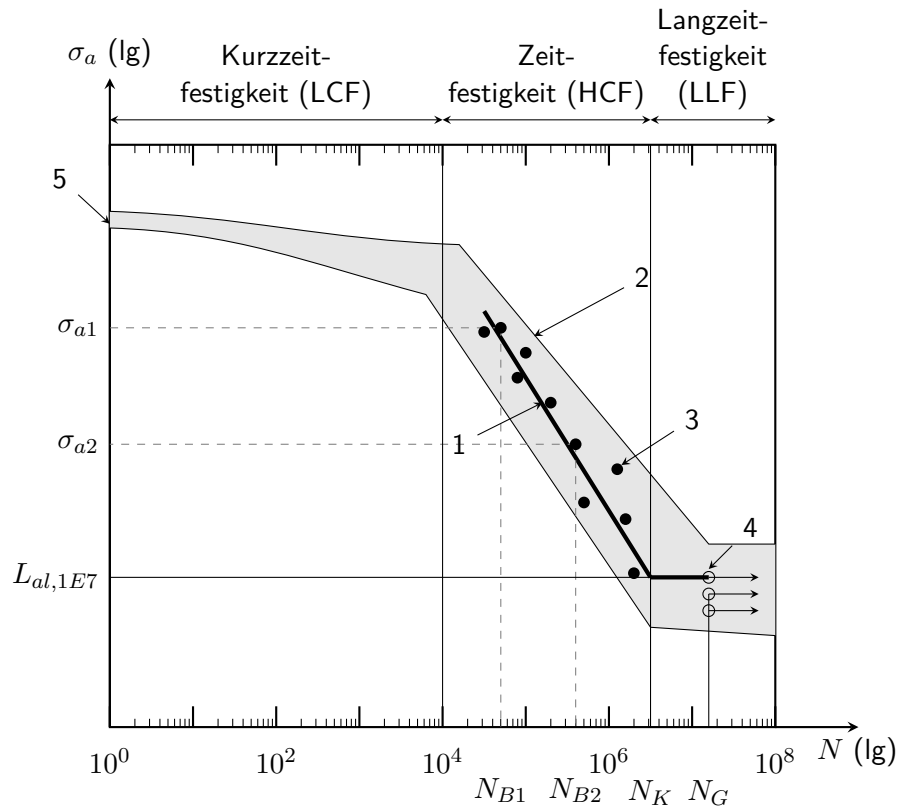


Abbildung 2.6.: Schwingungen der Einzelproben mit gleicher Mittelspannung und unterschiedlicher Spannungsamplitude (In Anlehnung an [10, Seite 273]).

Zur Ableitung der Wöhlerlinie aus den experimentell ermittelten Schwingspielzahlen der einzelnen Proben wird die eingestellte Spannungsamplitude σ_a über die erreichte Schwingspielzahl N doppelt logarithmisch aufgetragen. Beispielfhaft werden hierfür die Datenpunkte der in Abb. 2.6 abgebildeten Proben 1 und 2 in Abb. 2.7 eingetragen. Dies sind die Schnittpunkte der jeweiligen Spannungsamplituden σ_{a1} und σ_{a2} mit den beiden Bruchschwingspielzahlen N_{B1} und N_{B2} , innerhalb eines Streubandes (Abb. 2.7 (Nummer 2)). Aus den Versuchsergebnissen mehrerer Proben entsteht nach statistischer Auswertung eine wie in Abb. 2.7 gezeigte Kurve. Die Wöhlerkurve wird nach DIN 50100 in den Bereich der Kurzzeitfestigkeit (LCF, engl. Low Cycle Fatigue), der Zeitfestigkeit (HCF, engl. High Cycle Fatigue) und der Langzeitfestigkeit (LLF, engl. Long Life Fatigue) eingeteilt [3, Seite 17]. In der Praxis zeigt sich, dass in den Bereichen der Zeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit die Proben eine signifikante statistische Streuung aufweisen. Ursache hierfür sind eine Vielzahl von Einflussfaktoren, wie beispielsweise Werkstoffinhomogenitäten oder eine ungleiche Einspannung, deren Wirkungen das Verhalten der Probe beeinflussen [17, Seite 259].



Legende

- 1 Zeitfestigkeitsgerade
- 2 Streuband der Versuche
- 3 Ausfall
- 4 Durchläufer
- 5 Statische Festigkeit

Abbildung 2.7.: Prinzipskizze einer Wöhlerkurve (In Anlehnung an [3, Seite 17]).

Die statische Festigkeit wird durch Pfeil 5 in Abb. 2.7 repräsentiert und stellt die maximal ertragbare statische Belastung dar. Nummer 3 kennzeichnet eine Probe im Zeitfestigkeitsbereich. Da sie einen Bruch (bzw. das Ausfallkriterium) erreicht hat, wird sie als Ausfallprobe bezeichnet. Nummer 4 hingegen liegt im Bereich der Langzeitfestigkeit und wird als Durchläufer gewertet, da die Grenzschwingspielzahl N_G erreicht ist [3, Seite 9].

Die großen Amplituden im Bereich der Kurzzeitfestigkeit bewirken eine geringe Lebensdauer. Dabei liegen die Messergebnisse zwischen 10^0 und 10^4 Schwingspielen. Gemäß der DIN 50100 wird der Kurzzeitfestigkeitsbereich (LCF) nicht betrachtet, da dort ein dehnungs- und schiebungskontrollierter Versuch erfolgen muss [3, Seite 9]. Die Zeitfestigkeit liegt zwischen 10^4 Schwingspielen und der Knickschwingspielzahl N_K und wird durch die Zeitfestigkeitsgerade (siehe Nummer 1 in Abb. 2.7) beschrieben [3, Seite 15–16].

Am Ende der Zeitfestigkeitsgeraden folgt der Knickpunkt, welcher durch die Knickschwingspielzahl gekennzeichnet ist. Diese liegt im Bereich zwischen $5 \cdot 10^5$ und 10^7 Lastwechseln und repräsentiert den Übergang von der Zeitfestigkeit zur Langzeitfestigkeit. Zum Bereich der Langzeitfestigkeit zählen alle Schwingspiele, die größer sind als die Knickschwingspielzahl N_K [3, Seite 15–16], wobei der Versuch bei Erreichen der Grenzschwingspielzahl N_G beendet wird.

Die DIN 50100 unterscheidet drei Typen der Langzeitfestigkeit, die einen unterschiedlichen Verlauf der Wöhlerkurve nach dem Knickpunkt darstellen [3, Seite 18]:

- Typ I: horizontaler Verlauf
- Typ II: Gerade mit geringerer Steigung k^*
- Typ III: zuerst horizontaler Verlauf und dann noch weiterer Abfall der Kurve

Da im weiteren Verlauf der DIN 50100 ausschließlich die Wöhlerkurventypen I und II anhand von Berechnungsbeispielen erläutert werden, wird nachfolgend in Abb. 2.8 nur deren Vergleich dargestellt [3, Seite 104–107].

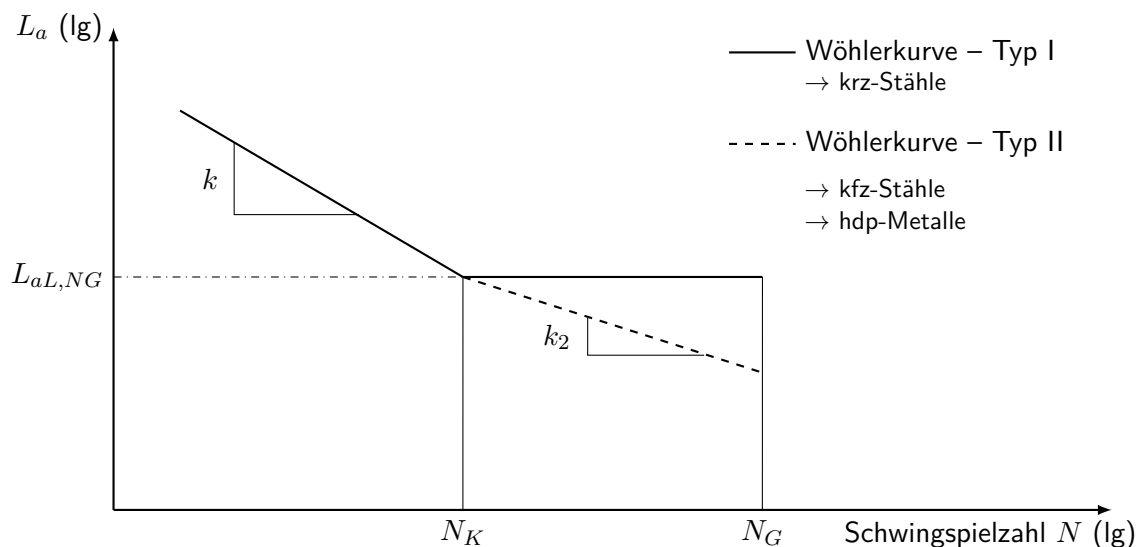


Abbildung 2.8.: Vergleich Typ I und Typ II der Wöhlerkurve (eigene Darstellung in Anlehnung an [3, Seite 18]; Werkstoffzuordnung nach [3, Seite 15–16]).

Zu erkennen ist, dass bei Typ II die Spannungsamplitude weiter abfällt, jedoch mit einer geringeren Steigung k^* . Im Unterschied dazu verläuft Typ I horizontal ab der Grenzschwingspielzahl N_G .

2.2.5. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Zeitfestigkeit

Zur Bestimmung der Lage der Zeitfestigkeit muss laut DIN 50100 entweder das Perlenschnurverfahren oder das Horizontenverfahren angewendet werden. Die Auswertung der Proben erfolgt nach Erreichen des definierten Ausfallkriteriums (z. B. Anriss oder Bruch) [3, Seite 25–26].

Beim sogenannten Horizontenverfahren werden zwei Lasthorizonte gewählt, die möglichst nah an den Grenzen des Kurzzeit- und des Langzeitfestigkeitsbereichs liegen, um auf diesen Lastniveaus mehrere Proben bis zum Erreichen des Ausfallkriteriums zu prüfen. (vgl. Abb. 2.9).

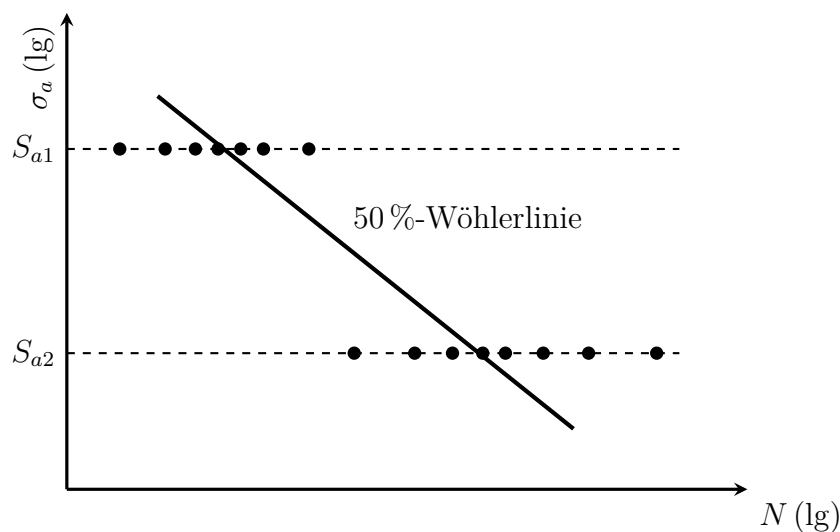


Abbildung 2.9.: Horizontenverfahren [18, Seite 26].

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass es nur dann zum Einsatz kommen kann, wenn die Lage der Kurz- und Langzeitfestigkeitsintervalle bereits bekannt ist [9, Seite 273]. Im Gegensatz dazu wird das Perlenschnurverfahren immer dann herangezogen, wenn die Grenzen des Zeitfestigkeitsbereichs noch nicht exakt verifiziert wurden [3, Seite 26]. Ein weiterer entscheidender Vorteil äußert sich dadurch, dass auch bei einer geringen Probenanzahl eine geeignete Wöhlerlinie bestimmt werden kann [9, Seite 278].

Aufgrund dieser Eigenschaften wird in der vorliegenden Arbeit das Perlenschnurverfahren zur Auswertung der Zeitfestigkeit verwendet. Im Folgenden werden dessen Vorgehensweise und die Berechnung der Zeitfestigkeitsgerade näher erläutert.

Beim Perlenschnurverfahren wird zunächst ein Versuch auf einem beliebigen Lasthorizont im vermuteten Zeitfestigkeitsbereich durchgeführt. Die Vorgehensweise ist ein stufenweises Adaptieren der unterschiedlichen Lasthorizonte mit dem Ziel, sich bestmöglich an die Grenzen des Kurz- bzw. Langzeitfestigkeitsbereichs anzunähern [3, Seite 26].

Ein weiteres Maß für die statistische Aussagekraft der Stichprobe über die Grundgesamtheit ist das Verhältnis der mittleren Schwingspielzahlen des niedrigsten Lastniveaus ($N_{50\%,2}$, große Schwingspielzahl) und des höchsten Lastniveaus ($N_{50\%,1}$, kleine Schwingspielzahl) (vgl. Tabelle 2 und 4 der DIN 50100). In der DIN 50100 wird sich an einem Quotienten von 50 orientiert [3, Seite 30]. Es ist zudem möglich, mehrere Proben auf einem Lasthorizont zu prüfen [9, Seite 278].

Beim Perlenschnurverfahren sind jedoch zwei wesentliche Einschränkungen zu berücksichtigen. Sowohl bei einer zu geringen Probenzahl ($n < 10$ Proben) als auch bei einem zu geringen Quotienten der Schwingspielzahlen (Quotient < 5) verlieren sämtliche zu schätzenden Kenngrößen (Mittelwert, Standardabweichung und Steigung der Zeitfestigkeitsgeraden) ihre Aussagekraft. Diese erlauben dann keine zuverlässige statistische Aussage über die Grundgesamtheit [3, Seite 30].

Für die Standardabweichung der Grundgesamtheit wird in der DIN 50100 ein Bereich zwischen 0,10 und 0,30 angeraten. Wenn keine Referenzwerte vorliegen, wird eine Standardabweichung der Grundgesamtheit von $s_{\lg N,GG} = 0,20$ empfohlen [3, Seite 30]. Mit der noch folgenden Gl. (2.13) wird die Standardabweichung der Stichprobe berechnet. Im Idealfall stimmt diese mit der wahren Standardabweichung der Grundgesamtheit überein. Da die tatsächliche Standardabweichung üblicherweise vor dem Versuch nicht bekannt ist, wird die zuvor erwähnte $s_{\lg N,GG} = 0,20$ als initialer Schätzwert herangezogen. Dies ist lediglich ein Erfahrungswert und entspricht nicht zwingend der wahren Standardabweichung der Grundgesamtheit.

Die Zeitfestigkeitsgerade kann mit der sogenannten Basquin-Gleichung (Gl. (2.4)) gemäß DIN 50100 ermittelt werden [3, Seite 15]:

$$N = C \cdot \sigma_a^{-k}. \quad (2.4)$$

Die Parameter k und C in Gl. (2.4) stehen für die Steigung der Zeitfestigkeitsgeraden und für den Lageparameter der Schwingspielzahl N für $\sigma_a = 1$. In der noch folgenden Auswertung des Wöhlerversuches wird bei der Erstellung der Wöhlerlinie die Kraft- bzw. Spannungsamplitude über der Schwingspielzahl aufgetragen. Die Formeln werden hier exemplarisch anhand der Spannungsamplitude erläutert, analog zur Norm. Sie lassen sich entsprechend auch auf die Kraftamplitude übertragen.

Durch Anwendung des dekadischen Logarithmus wird die Basquin-Gleichung in eine lineare Form überführt. Die logarithmierte Gleichung, die Substitution und die daraus folgende Regressionsrechnung sind in der DIN 50100 auf Seite 55–56 angegeben [3, Seite 55–56]:

$$\lg N = \lg C - k \cdot \lg \sigma_a. \quad (2.5)$$

Gl. (2.5) kann durch Substitution in eine Geradengleichung umgeformt werden (siehe Gl. (2.6)):

$$y = a_0 + a_1 \cdot x. \quad (2.6)$$

Die verwendeten substituierten Variablen sind dabei wie folgt definiert:

$$\begin{aligned} y &= \lg N, \\ a_0 &= \lg C, \\ a_1 &= -k, \\ x &= \lg \sigma_a. \end{aligned}$$

Beide Parameter a_0 und a_1 werden mit der Methode der kleinsten Fehlerquadrate nach Gl. (2.7) und Gl. (2.8) bestimmt:

$$a_1 = \frac{n \cdot \sum(x \cdot y) - \sum x \cdot \sum y}{n \cdot \sum(x^2) - (\sum x)^2}, \quad (2.7)$$

$$a_0 = \frac{1}{n} \left(\sum y - a_1 \cdot \sum x \right). \quad (2.8)$$

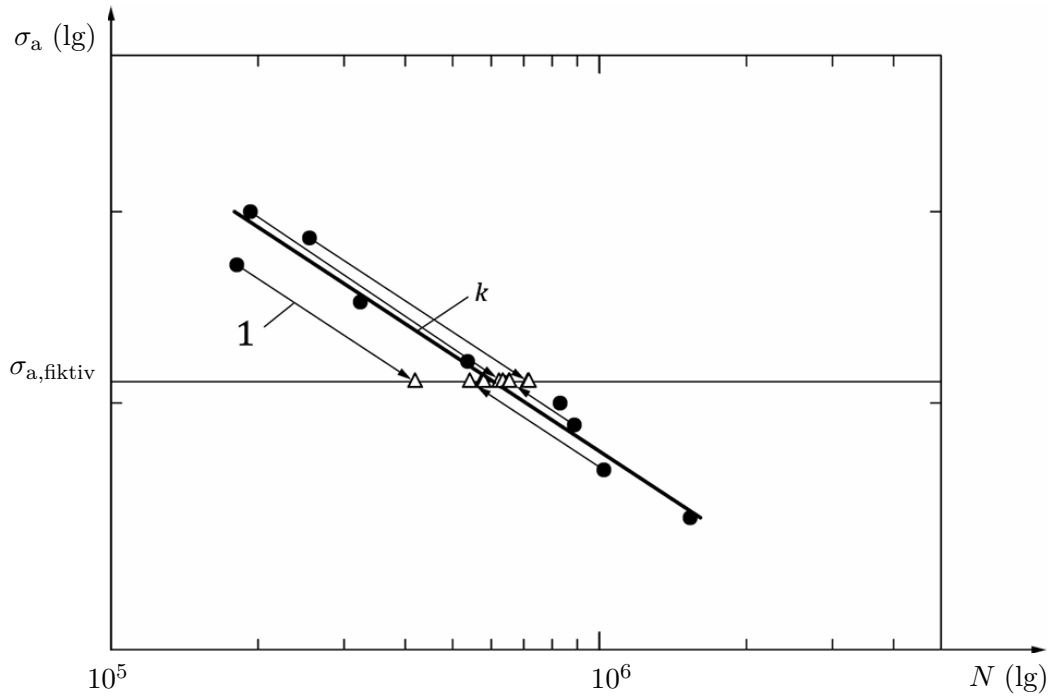
Mit den bestimmten Regressionsparametern können nun der Steigungsparameter k und der Lageparameter C der Basquin-Gleichung in Gl. (2.9) und Gl. (2.10) bestimmt werden:

$$C = 10^{a_0}, \quad (2.9)$$

$$k = -a_1. \quad (2.10)$$

Die damit ermittelte Regressionsgerade repräsentiert die 50 %-Wöhlerlinie. Dies impliziert, dass bei der jeweiligen Kombination aus Lastamplitude und Schwingspielzahl eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 50 % vorliegt. Zur Beschreibung der Streuung werden zusätzlich Wöhlerlinien für Ausfallwahrscheinlichkeiten von 10 % und 90 % bestimmt. Die 10 %-Wöhlerlinie kennzeichnet dabei eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 %, während die 90 %-Wöhlerlinie einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 90 % entspricht. Unter der Prämisse, dass die Standardabweichung der logarithmierten Schwingspielzahlen auf allen Lasthorizonten des Zeitfestigkeitsbereichs gleich ist (DIN 50100), resultiert, dass Wöhlerlinien für verschiedene Ausfallwahrscheinlichkeitslinien parallel verlaufen [3, Seite 63].

Zur Bestimmung der Standardabweichung werden die Versuchsergebnisse parallel zur Zeitfestigkeitsgeraden auf einen frei wählbaren, fiktiven Lasthorizont verschoben (vgl. Abb. 2.10). Die dabei entstehende fiktive Schwingspielzahl wird gemäß DIN 50100 mit folgender Gleichung berechnet [3, Seite 56]:



Legende:

1 Verschiebung der Versuchsergebnisse entlang der Geradenneigung

Abbildung 2.10.: Ermittlung der Standardabweichung – Perlenschnurverfahren [3, Seite 56].

Die entsprechende Formel, die die neue fiktive Schwingspielzahl nach der Verschiebung angibt ist Gl. (2.11):

$$N_{i,fiktiv} = N_i \cdot \left(\frac{\sigma_{a,fiktiv}}{\sigma_{a,i}} \right)^{-k}. \quad (2.11)$$

Aus den logarithmierten fiktiven Schwingspielzahlen in Gl. (2.12a) wird anschließend deren Mittelwert bestimmt und wieder mit Gl. (2.12b) delogarithmiert. Diese beiden Rechenschritte sind in der DIN 50100 in Gleichung (37) zusammengefasst [3, Seite 56]:

$$\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} = \frac{1}{n} \sum \lg N_{i,\text{fiktiv}}, \quad (2.12a)$$

$$\rightarrow N_{50\%,\text{fiktiv}} = 10^{\lg N_{50\%,\text{fiktiv}}}. \quad (2.12b)$$

Die Standardabweichung in Gl. (2.13) gibt an, wie stark die Versuchsergebnisse um den in Gl. (2.12a) berechneten Mittelwert des fiktiven Lasthorizonts schwanken [3, Seite 56]:

$$\tilde{s}_{\lg N} = \sqrt{\frac{1}{n-2} \cdot \sum (\lg N_{i,\text{fiktiv}} - \lg N_{50\%,\text{fiktiv}})^2}. \quad (2.13)$$

Die DIN 50100 sieht für einen kleinen Stichprobenumfang einen Korrekturfaktor für die Standardabweichung vor (siehe Gl. (2.14)) [3, Seite 56–57]:

$$\tilde{s}_{\lg N,\text{korr}} = \tilde{s}_{\lg N} \cdot \frac{n-1,74}{n-2}. \quad (2.14)$$

Die Schwingspielzahlen der statistischen Streubänder der 10 % und 90 % Ausfallwahrscheinlichkeit auf dem fiktiven Lasthorizont können mit folgenden beiden Gleichungen ermittelt werden [3, Seite 57]:

$$N_{90\%} = 10^{(\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} + 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N,\text{korr}})}, \quad (2.15a)$$

$$N_{10\%} = 10^{(\lg N_{50\%,\text{fiktiv}} - 1,282 \cdot \tilde{s}_{\lg N,\text{korr}})}. \quad (2.15b)$$

Die ermittelte Zeitfestigkeitsgerade kann nun in die sich ergebenden Punkte der Schwingenspielzahl $N_{90\%}$ und $N_{10\%}$ verschoben werden.

Für die Berechnung der Zeitfestigkeitsgeraden dürfen ausschließlich Versuchsergebnisse verwendet werden, deren Lastamplitude oberhalb des höchsten Lasthorizonts mit einem Durchläufer liegt [3, Seite 54].

2.2.6. Experimentelle Verfahren zur Bestimmung der Langzeitfestigkeit

Zur Bestimmung des Langzeitfestigkeitsbereichs werden in der DIN 50100 verschiedene Verfahren vorgeschlagen. Nachfolgend werden die gängigsten Methoden erläutert, um anschließend das für diese Arbeit adäquateste Verfahren auszuwählen [3, Seite 45]:

- Probit-Verfahren
- Abgrenzungsverfahren
- Treppenstufenverfahren

In dieser Arbeit werden das Probit- und das Abgrenzungsverfahren nur schematisch und überblicksartig vorgestellt, da die Norm die Anwendung des Treppenstufenverfahrens nahelegt. Weitere Gründe für die Wahl des Treppenstufenverfahrens gehen aus dem weiteren Verlauf dieses Kapitels hervor.

Das Probit-Verfahren erfordert eine Festlegung von mindestens vier Lasthorizonten mit äquidistanten Abständen. Auf jedem Lasthorizont müssen mindestens zehn Proben geprüft werden, um eine statistisch zuverlässige Aussage über die Streuung treffen zu können. Zudem setzt jeder Lasthorizont das Vorliegen von mindestens einem Bruch und einem Durchläufer voraus. In Abb. 2.11 ist zu erkennen, dass die Ausfallwahrscheinlichkeit P_A auf jedem Lasthorizont separat ausgewertet wird [18, Seite 36].

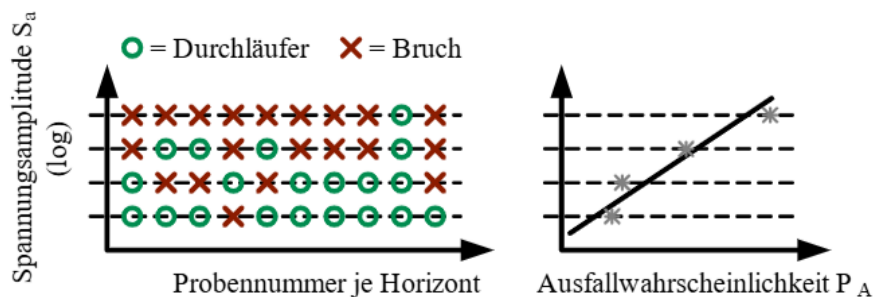


Abbildung 2.11.: Probit-Verfahren [18, Seite 36].

Das Probit-Verfahren erweist sich jedoch bei kleinen Stichprobenumfängen als ungeeignet, da für die Prüfung im Langzeitfestigkeitsbereich mindestens 40 Proben erforderlich sind [18, Seite 36]. Zusätzliche Ausführungen zur Vorgehensweise und den zugehörigen Gleichungen sind in [6] zu finden.

Beim Abgrenzungsverfahren [5] werden, ähnlich wie beim Horizontenverfahren [18, Seite 26], lediglich zwei Lasthorizonte betrachtet (siehe Abb. 2.12). Die Auswertung erfolgt mittels eines Wahrscheinlichkeitspapiers. Hierbei wird anhand der Anzahl der Ausfälle und der Versuche des i -ten Lasthorizonts die jeweilige Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmt. Für weitere Details zum Abgrenzungsverfahren wird auf [5] verwiesen.

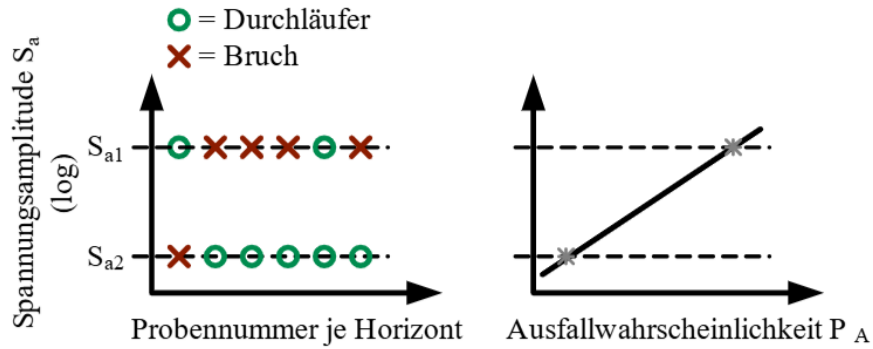


Abbildung 2.12.: Abgrenzungsverfahren [18, Seite 33].

Beim Treppenstufenverfahren wird der Lasthorizont für die erste Probe zunächst entsprechend einer abgeschätzten Langzeitfestigkeit gewählt. Diese beruht entweder auf Erfahrungswerten oder wird vom Versuchsdurchführenden sinnvoll festgelegt. Stellt diese einen Bruch dar, wird die Lastamplitude im nächsten Schritt um eine Stufe mit einem definierten Stufensprung reduziert. Erweist sich die Probe hingegen als Durchläufer, erfolgt beim nächsten Versuch eine Erhöhung der Lastamplitude um eine Stufe. Dieses Vorgehen wird analog für jeden Prüfling der gesamten Stichprobe angewendet. Für die Anwendbarkeit des Treppenstufenverfahrens müssen sich auf ein bis drei Laststufen sowohl Brüche als auch Durchläufer befinden. Dieser Zustand stellt sich normalerweise ein, wenn der Stufensprung wie folgt gewählt wird [3, Seite 47–49]:

$$d_{lg} = 10^{s_{lg} L, GG}. \quad (2.16)$$

Der maßgebliche Vorteil des Treppenstufenverfahrens besteht darin, dass sich mit dieser Methode der Mittelwert präzise und ohne großen Aufwand ermitteln lässt, da sich die Versuchsergebnisse systematisch um den Mittelwert einstellen [3, Seite 47].

Während im Zeitfestigkeitsbereich nach Vorgabe der Lastamplitude die resultierende Bruchschwingenzahl als Antwort des Systems gemessen wird und sich somit im Wöhlerdiagramm eine Streuung in horizontaler Richtung (d. h. in Richtung der Schwingenzahl-Achse) ergibt [3, Seite 54], wird im Langzeitfestigkeitsbereich das Ziel verfolgt, die Amplitude mit 50 % Ausfallwahrscheinlichkeit zu bestimmen. Daher breitet sich die Streuung in diesem Fall in vertikaler Richtung (d. h. entlang der Lastamplituden-Achse) aus [3, Seite 44].

Ist die Standardabweichung im Vorhinein nicht bekannt, ist auf empirisch ermittelte Werte zurückzugreifen. Die folgende Tab. 2.1 enthält die Standardabweichung der Grundgesamtheit und den korrespondierenden Stufensprung d_{lg} für verschiedene Materialien [3, Seite 48]:

Tabelle 2.1.: Standardabweichung und Stufensprung Treppenstufenverfahren [3, Seite 48]

	$s_{lg L, GG}$	d_{lg}
Stahl, spanend bearbeitet	0,025	1,059
Stahl/Eisen, Guss oberfläche	0,029	1,069
Stahl, Schweißnaht	0,038	1,091
Aluminium, Clinchverbindungen	0,047	1,114
Schrauben	0,050	1,122

Für weitere Materialien und deren Werte wird auf die Tabelle in Anhang C der DIN 50100 verwiesen [3, Seite 89].

Damit Vorversuche die Versuchsergebnisse nicht verfälschen, dürfen diese bei der Versuchsauswertung nicht einfließen. Von den Prüfergebnissen zu Beginn der Treppenstufenfolge fließen nur diejenigen in die Auswertung ein, deren Lastniveau während des Versuches erneut erreicht wurde [3, Seite 59]. So werden beispielsweise in Abb. 2.13 die ersten beiden Versuche nicht gewertet.

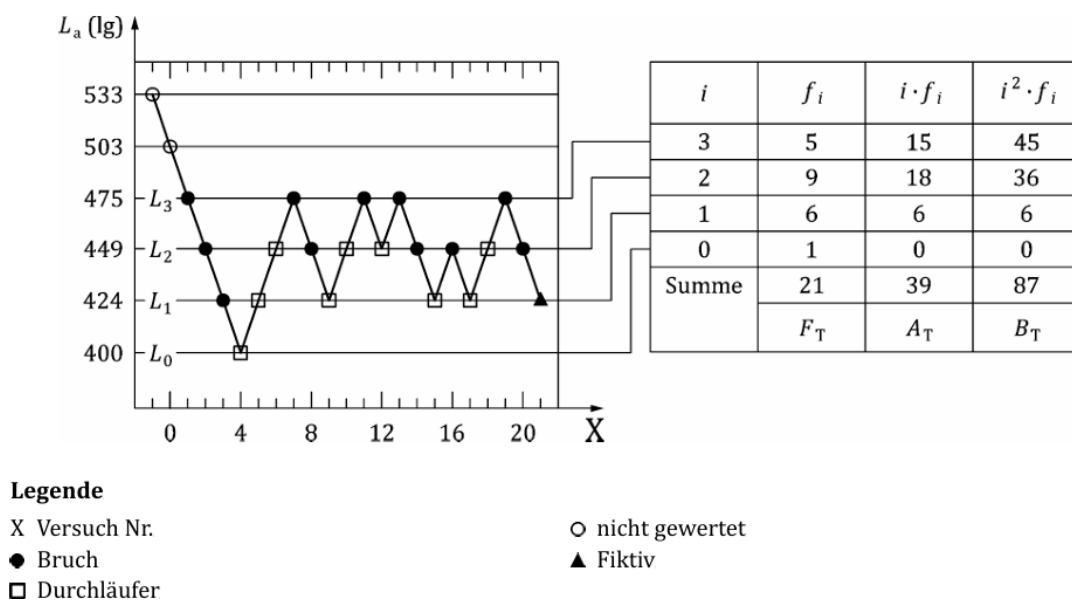


Abbildung 2.13.: Treppenstufenverfahren [3, Seite 60]

Anhand der Ermittlung des Stufensprungs, können unter ZuHilfenahme einer geschätzten Langzeitfestigkeit $L_{aL,NG}$ die Laststufen mit Gl. (2.17) berechnet werden [3, Seite 49]:

$$L_i = L_{aL,NG} \cdot (d_{lg})^i \quad (2.17)$$

Die DIN 50100 legt dabei nahe sich vor Versuchsbeginn bis zu zehn Laststufen zu ermitteln [3, Seite 92]. Ausgehend vom untersten Lasthorizont Null erfolgt die Nummerierung aufsteigend bzw. absteigend.

Für die abschließende Auswertung der Treppenstufenfolge wird nach dem letzten realen Versuch eine fiktive Folgeprobe ergänzt. Nach einem Durchläufer wird diese der nächsthöheren Laststufe und nach einem Bruch der nächstniedrigeren Laststufe zugeordnet [3, Seite 60].

Die mathematische Auswertung des Treppenstufenverfahrens erfolgt nach den Vorgaben der DIN 50100. Dabei werden die Ereignisse Bruch und Durchläufer für jeden Horizont einzeln gezählt und fließen in die drei Hilfsgrößen F_T (Gl. (2.18)), A_T (Gl. (2.19)) und B_T (Gl. (2.20)) zur Berechnung des Mittelwertes ein [3, Seite 60–61]:

$$F_T = \sum f_i, \quad (2.18)$$

$$A_T = \sum i \cdot f_i, \quad (2.19)$$

$$B_T = \sum i^2 \cdot f_i. \quad (2.20)$$

Hierbei bezeichnet f_i die Anzahl der auswertbaren Versuchsergebnisse auf der Laststufe i . Aus den Hilfsgrößen ergibt sich anschließend der Mittelwert der Langzeitfestigkeit zu Gl. (2.21):

$$L_{aL,NG} = L_0 \cdot d_{lg}^{\left(\frac{A_T}{F_T}\right)}. \quad (2.21)$$

Für die weitere statistische Auswertung wird zunächst die Varianz der Laststufenverteilung bestimmt. Diese ergibt sich nach DIN 50100 zu Gl. (2.22):

$$D_T = \frac{F_T \cdot B_T - A_T^2}{F_T^2}. \quad (2.22)$$

Mit der Varianz D_t , dem verwendeten Stufensprung d_{lg} sowie der Anzahl der auswertbaren Versuchsergebnisse kann anschließend die Standardabweichung der Langzeitfestigkeit $s_{lg L}$ berechnet werden. Dabei unterscheidet die DIN 50100 zwei Fälle. Für $D_T < 0,5$ gilt Gl. (2.23):

$$s_{lg L} = 0,5 \cdot \lg d_{lg}. \quad (2.23)$$

Für $D_T \geq 0,5$ ergibt sich die Standardabweichung zu Gl. (2.24):

$$s_{lg L} = \lg d_{lg} \cdot 10^{4,579494 \cdot F_T^{-0,889521}} \cdot D_T^{7,235548 \cdot F_T^{-0,405229}}. \quad (2.24)$$

Für die Durchführung des Versuchs sind zusätzlich zwei Randbedingungen zu beachten. Zum einen müssen mindestens zwei Umkehrpunkte vorliegen, um eine statistisch abgesicherte Versuchsauswertung durchführen zu können [3, Seite 60–61]. Zum anderen darf kein Lasthorizont ausschließlich Brüche beziehungsweise Durchläufer enthalten. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, empfiehlt die DIN 50100, den verwendeten Stufensprung zu halbieren. Hierzu wird der neue Stufensprung nach Gl. (2.25)

$$d_{lg,1/2} = \sqrt{d_{lg}} \quad (2.25)$$

bestimmt und die Laststufen werden entsprechend neu festgelegt [3, Seite 60–61].

2.2.7. Ermittlung der Knickschwingspielzahl

Da der Bereich der Zeitfestigkeit mit dem Perlenschnurverfahren bestimmt wird, folgt die zugehörige Gleichung für die Knickschwingspielzahl aus der DIN 50100:

$$N_K = C \cdot (L_{aL,NK})^{-k} \quad (2.26)$$

hierbei stellen C und k die aus der linearen Regression des Zeitfestigkeitsbereichs bestimmten Parameter der Wöhlergeraden dar. $L_{aL,NK}$ bezeichnet die Lastamplitude an der Knickschwingspielzahl [3, Seite 62].

Bei einer Wöhlerlinie des Typs I verläuft der Langzeitfestigkeitsbereich horizontal, sodass die Lastamplitude unabhängig von der Schwingenspielzahl konstant bleibt. Es gilt:

$$L_a = L_{aL,NK}. \quad (2.27)$$

Bei einer Wöhlerlinie des Typs II nimmt die Lastamplitude auch im Langzeitfestigkeitsbereich mit zunehmender Schwingenspielzahl weiter ab. Die Lastamplitude ergibt sich in diesem Fall zu:

$$L_a = L_{aL,NK} \cdot \left(\frac{N}{N_K} \right)^{\frac{1}{-k_2}}. \quad (2.28)$$

Dabei bezeichnet k_2 den Steigungsparameter der Wöhlerlinie im Langzeitfestigkeitsbereich und beschreibt den weiteren Abfall der Lastamplitude bei Wöhlerlinien des Typs II [3, Seite 105].

2.3. Statistische Grundlagen

Für die Versuchsauswertung sind folgende drei Größen relevant: Der arithmetische Mittelwert $\bar{x}$ nach Gl. (2.29) [20, Seite 23]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2.29)$$

Die Standardabweichung s nach Gl. (2.30) [20, Seite 28]:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}. \quad (2.30)$$

Der Variationskoeffizient v nach Gl. (2.31) [20, Seite 29]:

$$v = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100. \quad (2.31)$$

Der arithmetische Mittelwert repräsentiert bei der Versuchsauswertung den Durchschnitt der Maximalkräfte $F_{\max}$ der Proben. Die Standardabweichung zeigt die Streuung der Versuchsergebnisse um den arithmetischen Mittelwert und sagt damit etwas über die Wiederholgenauigkeit der Versuche aus. Der Variationskoeffizient gibt das Verhältnis zwischen der Standardabweichung und dem Mittelwert an und ist eine dimensionslose Kenngröße zum Vergleich zwischen den verschiedenen Probendicken [20, Seite 23–29].

3. Scherzugversuch

Im Rahmen der von der Siemens AG beauftragten Versuchsreihe wurde der Scherzugversuch als statische Voruntersuchung für die nachfolgenden Wöhlerversuche durchgeführt. Wie in Kap. 2.2.1 erläutert, dient die im Scherzugversuch ermittelte statische Tragfähigkeit als Orientierungsgröße für die Festlegung der Lastniveaus des Wöhlerversuchs, welche zwingend unterhalb der statischen Versagenslast liegen müssen. Zusätzlich wird die auftretende Versagensart dokumentiert. Da der Schwerpunkt der Arbeit auf der standardisierten Aufbereitung und Auswertung der Messdaten der Hydropulsanlage liegt, werden der Versuchsaufbau und die Durchführung des Scherzugversuchs im Folgenden nur in dem für die Einordnung und Nachvollziehbarkeit erforderlichen Umfang beschrieben.

3.1. Versuchsaufbau

Die Scherzugversuche wurden am Technologie Campus in Neustadt an der Donau durchgeführt. Die dort verwendete Standprüfmaschine der Firma Zwick/Roell ist in Abb. 3.1 zu sehen.



Abbildung 3.1.: Zugprüfmaschine Zwick/Roell Z250 (eigene Aufnahme).

Während des Versuchs wurden die aufbrachte Kraft und der Traversenweg kontinuierlich aufgezeichnet.

3.2. Proben und Vorbereitung

Untersucht wurden drei Probenchargen mit jeweils fünf vernieteten Prüfkörpern. Alle Proben bestanden aus zwei über eine Blindnietverbindung gefügten Blechen. Der Bohrungsdurchmesser betrug bei sämtlichen Proben 6,4 mm. Die Chargen unterschieden sich hinsichtlich des Werkstoffs und der Blechdicken. Eine Übersicht ist in Tab. 3.1 angegeben.

Tabelle 3.1.: Übersicht der im Scherzugversuch untersuchten Probenchargen.

Charge	Werkstoff	Blechdicke 1	Blechdicke 2	Probenanzahl
1	AlMg3	3 mm	3 mm	5
2	Chrom-Nickel-Stahl	2 mm	5 mm	5
3	Chrom-Nickel-Stahl	3 mm	3 mm	5

Die Aluminiumproben der ersten Charge sind exemplarisch in Abb. 3.2 dargestellt.

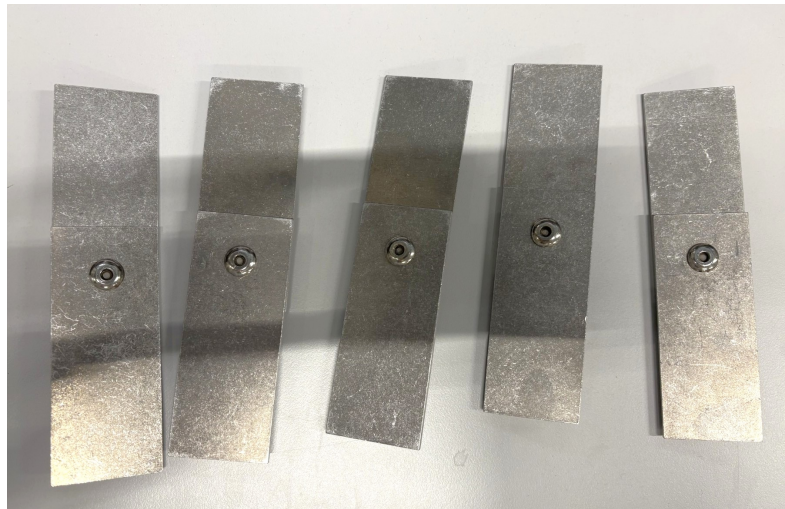


Abbildung 3.2.: Zugproben Aluminium.

Zur eindeutigen Zuordnung der Messdaten, Bruchbilder und Prüfprotokolle wurde für sämtliche Proben eine einheitliche Probenbezeichnung verwendet.

Die Bezeichnung Z_P05_AlMg3_3_3mm_D6.4_kpl enthält beispielsweise die Probenart, die Probennummer, den Werkstoff, die beiden Blechdicken, den Bohrungsdurchmesser und den Bearbeitungsstatus. Diese eindeutige Benennung unterstützt die spätere standardisierte Zuordnung und Weiterverarbeitung der Versuchsdaten.

3.3. Durchführung

3.3.1. Versuchsparmeter

Damit die Nietverbindung möglichst ohne zusätzliche Biegebeanspruchung geprüft wird, muss die Kraftlinie in der Ebene der Scherfuge liegen. Hierzu wurden Ausgleichsbleche verwendet, deren Dicke an die jeweilige Probengeometrie angepasst war. Vor der Versuchsdurchführung wurden die Kontaktflächen gereinigt und die Spannbacken parallel sowie zentrisch ausgerichtet. Die zentrische und biegemomentarme Einspannung sowie die gewählte Prüfgeschwindigkeit orientieren sich an den Vorgaben der DIN EN ISO 14589 für die mechanische Prüfung von Blindnieten [4, Seite 7].

Die wesentlichen Versuchsparameter sind in Tab. 3.2 zusammengefasst.

Tabelle 3.2.: Wesentliche Parameter der Scherzugversuche.

Prüfparameter	Eingestellter Wert
Prüfgeschwindigkeit	10 mm/min
Freie Prüflänge	80 mm
Vorkraft	ca. 120 N
Abbruchkriterium	Versagen der Nietverbindung oder des Blechs

3.3.2. Versuchsablauf

Zu Beginn jedes Versuchs wurde die Probe zentrisch in die Spannbacken eingesetzt und über die angepassten Ausgleichsbleche ausgerichtet. Für die erste Probencharge kamen zunächst Spannbacken des Typs 8406 zum Einsatz. Da sich einzelne Proben beim Spannen leicht verzogen, wurden für die beiden nachfolgenden Chargen größere Spannbacken des Typs 8507 verwendet. Anschließend wurde die freie Prüflänge kontrolliert, die Schutztür geschlossen und die Vorkraft von etwa 120 N aufgebracht.

Nach dem Start der Messung wurde die Traverse mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, bis die Nietverbindung oder eines der Bleche versagte. Für jede Probe wurden der Kraft-Weg-Verlauf, die Maximalkraft und die beobachtete Versagensart dokumentiert. Diese Größen bilden die Grundlage der folgenden Auswertung.

3.4. Auswertung

Die Versuchsergebnisse werden mithilfe von Kraft-Weg-Diagrammen dargestellt. Für jede Probe wird die Maximalkraft aus dem jeweiligen Kraftverlauf bestimmt. Zur Beschreibung der Streuung innerhalb einer Charge werden der arithmetische Mittelwert, die Standardabweichung und der Variationskoeffizient verwendet. Die zugehörigen statistischen Grundlagen wurden in Kapitel 2 erläutert.

Charge 1: AlMg3, Blechdicken 3 mm/3 mm

Die Kraft-Weg-Verläufe der Aluminiumproben sind in Abb. 3.3 dargestellt. Für Probe 1 wurde kein verwertbarer Messdatensatz gespeichert, weshalb die statistische Auswertung dieser Charge auf den vier vollständig aufgezeichneten Versuchen basiert.

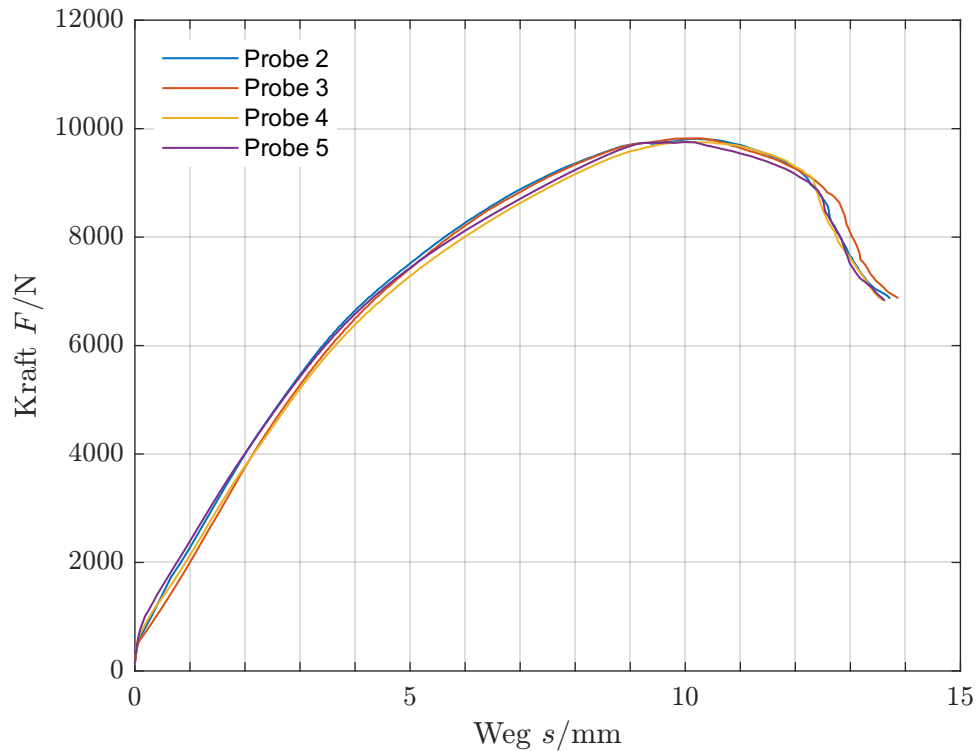


Abbildung 3.3.: Scherzugversuch - Proben 2–5 (AlMg3_3_3mm, D6.4).

Die mittlere Maximalkraft beträgt 9770 N . Mit einer Standardabweichung von $40,8\text{ N}$ und einem Variationskoeffizienten von $0,42\%$ weisen die aufgezeichneten Ergebnisse eine geringe Streuung auf. Bei den geprüften Aluminiumproben trat das Versagen jeweils im Blech auf.

Charge 2: Chrom-Nickel-Stahl, Blechdicken 2 mm/5 mm

Die Kraft-Weg-Verläufe der zweiten Charge sind in Abb. 3.4 abgebildet. Die Proben erreichten das Ausfallkriterium bei einem geringeren Traversenweg als die Aluminiumproben. Bei allen fünf Proben trat ein Nietbruch auf. Des Weiteren sind am Anfang der Kurven Zacken zu erkennen, die ihre Ursache vermutlich in einem leichten Verrutschen der Proben haben.

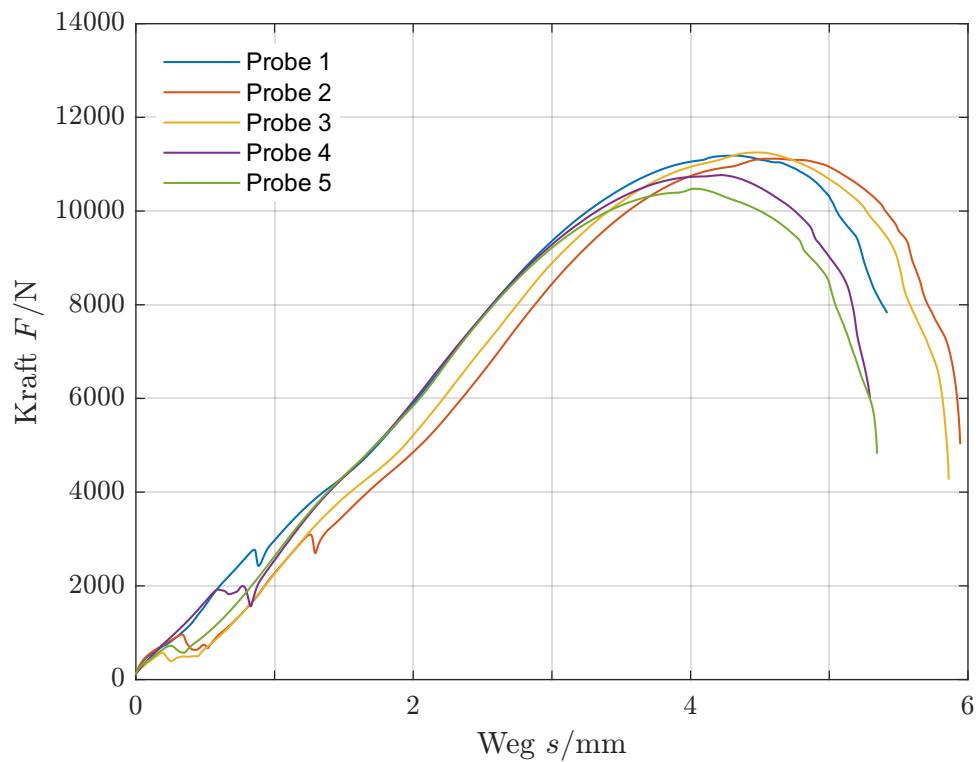


Abbildung 3.4.: Scherzugversuch - Proben 1–5 (CrNi_2_5mm, D6.4).

Die mittlere Maximalkraft liegt bei 11000 N , die Standardabweichung bei 328 N und der Variationskoeffizient bei $2,99\%$.

Charge 3: Chrom-Nickel-Stahl, Blechdicken $3\text{ mm}/3\text{ mm}$

Die dritte Charge weist die höchsten gemessenen Maximalkräfte auf. Die zugehörigen Kraft-Weg-Verläufe sind in Abb. 3.5 dargestellt. Auch bei dieser Charge versagten sämtliche Proben durch einen Nietbruch.

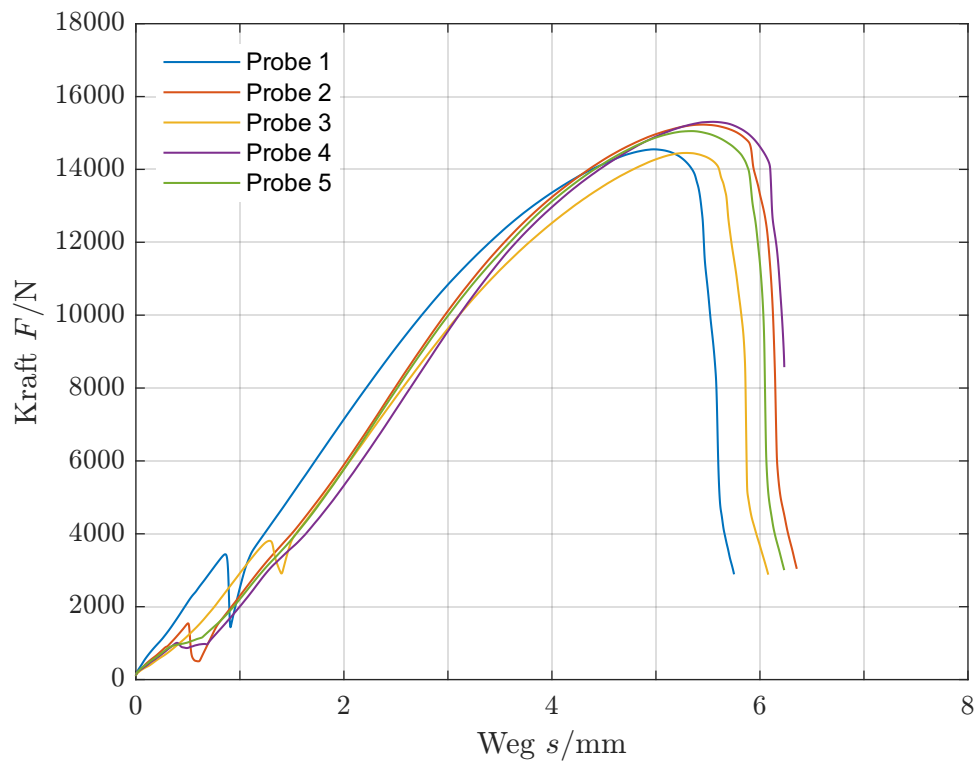


Abbildung 3.5.: Scherzugversuch - Proben 1–5 (CrNi_3_3mm, D6.4).

Die mittlere Maximalkraft beträgt 14900 N , die Standardabweichung 393 N und der Variationskoeffizient $2,63\%$.

Zusammenfassung und Einordnung

Tab. 3.3 fasst die wesentlichen Ergebnisse der drei Probenchargen zusammen.

Tabelle 3.3.: Zusammenfassung der Ergebnisse der Scherzugversuche.

Probencharge	mittlere Maximalkraft	Standardabweichung	Variationskoeffizient	Versagensart
AlMg3, 3/3 mm	9770 N	40,8 N	0,42 %	Blechversagen
CrNi, 2/5 mm	11 000 N	328 N	2,99 %	Nietbruch
CrNi, 3/3 mm	14 900 N	393 N	2,63 %	Nietbruch

Die Ergebnisse zeigen, dass sich sowohl die maximal übertragbare Kraft als auch die Versagensart in Abhängigkeit von Werkstoff und Blechdicken unterscheiden. Ein unmittelbarer werkstofflicher Vergleich allein anhand des Traversenwegs ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da sich neben dem Werkstoff auch die Geometrie und die Versagensart der Chargen unterscheiden.

Für die nachfolgenden Wöhlerversuche ist insbesondere die statische Tragfähigkeit der jeweils untersuchten Nietverbindung relevant. Die im Scherzugversuch ermittelten Maximalkräfte dienen daher als obere Orientierungsgröße für die Festlegung der dynamischen Lastniveaus. Die Lasten des Wöhlerversuchs werden unterhalb dieser statischen Versagenslasten gewählt, sodass nicht ein unmittelbares statisches Versagen, sondern das Ermüdungsverhalten der Verbindung untersucht wird. Die vollständigen Prüfprotokolle der Scherzugversuche sind in Anh. [A.1](#) enthalten.

4. Wöhlerversuch

Da für die Entwicklung und Validierung der MATLAB-Auswertesoftware nur eine begrenzte Anzahl realer Versuchsdaten zur Verfügung stand, wurden auf Grundlage der gemessenen Proben zusätzlich fiktive Versuchsdaten erstellt. Diese orientieren sich hinsichtlich ihrer Kraftniveaus, Schwingungszahlen und Messsignalverläufe an den realen Versuchsergebnissen und dienen der Überprüfung der Funktionsfähigkeit sowie der Validierung der implementierten Auswertesoftware.

Zu Beginn des Kapitels wird eine kurze Bedienungsanleitung mit einer ergänzenden Checkliste vorgestellt, welche die erforderlichen Vorbereitungen für eine erfolgreiche Versuchsdurch- und eine erfolgreiche Programmausführung übersichtlich zusammenfasst und dem Nutzer als Orientierung dient.

4.1. Bedienungsanleitung für den Nutzer

Um die Versuchsdurchführung normgerecht zu gestalten und die Auswertesoftware korrekt sowie gewinnbringend einzusetzen, muss der Versuch zuvor geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. Die nachfolgende Bedienungsanleitung beschreibt stichpunktartig die Schritte vor, während und nach dem Versuch (bis zum Start der Auswertesoftware).

Vorbereitung der Versuchsdurchführung:

- Falls die Probenanzahl nicht extern vorgegeben ist, richtet sich diese nach der gewünschten Schätzgenauigkeit der Parameter der Grundgesamtheit für die Zeitfestigkeit ($N_{50\%,GG}$, $s_{lg N,GG}$ und k_{GG}) und für die Langzeitfestigkeit ($L_{aL,NG,GG}$ sowie $s_{lg L,GG}$); für die zugehörigen Tabellen siehe Anhang A.2.
- Vorgabe der Prüffrequenz und des Spannungsverhältnisses (deren Angabe erfolgt im Eingabefenster) [3, Seite 65]
- Festlegung der Grenzschningspielzahl anhand des Werkstoffs: für kubisch-raumzentrierte $N_G = 5 \times 10^6$ Schningspiele und für kubisch-flächenzentrierte/hexagonal dichtest gepackte Werkstoffe $N_G = 10^7$ Schningspiele [3, Seite 16]
- Bestimmung der geschätzten Langzeitfestigkeit (hierfür macht die DIN 50100 keine spezifischen Angaben, weshalb diese sinnvoll vom Benutzer gewählt werden muss; im Idealfall stützt sich die Schätzung auf Erfahrungswerte oder Vorversuche) [3, Seite 49]
- Berechnen (mit Gl.(2.16) und Anhang C der DIN 50100) oder Herauslesen des logarithmischen Stufensprungs (aus Tab. 2.1)

- Berechnung der Laststufen des Treppenstufenverfahrens (Gl. (2.17)): Bei Betrachtung der Tabelle in Anhang D.1.3 in der DIN 50100 liegt nahe, dass insgesamt zehn Laststufen ermittelt werden. Dabei werden in Gl. (2.17) für die Laufvariable beispielsweise $i = -4, \dots, 0, \dots, 5$ eingesetzt und die Resultate in der Tabelle im Anhang D.1.3 aus der DIN 50100 festgehalten.
- Allgemein empfiehlt es sich, die in der genannten Tabelle aufgeführten Parameter für die Versuchsplanung sowie die gesamte folgende Versuchsdurchführung zu dokumentieren [3, Seite 64–66].

Während der Versuchsdurchführung:

- Unmittelbare Vergabe der Probennummern in aufsteigender Reihenfolge für die Sicherstellung der Versuchsreihenfolge; dies ist für die Auswertung des Treppenstufenverfahrens zwingend erforderlich.
- Benennung der korrespondierenden Excel-Dateien muss folgendes Muster enthalten: z.B. $P_01_$ für Probe Nummer 1, $P_02_$ für Probe Nummer 2, etc.;
Anmerkung: Die zuerst durchgeführte Probe muss lediglich die kleinste Probennummer besitzen, kann jedoch auch bei einer anderen Probennummer ungleich eins starten.
- Separierung der Daten in Zeitfestigkeitsbereich und Langzeitfestigkeitsbereich
- Zudem ist folgende **Checkliste** während der Versuchsdurchführung zu beachten:
 - Der Quotient der Schwingspielzahlen des höchsten und des niedrigsten gewählten Lasthorizontes beim Perlenschnurverfahren muss mindestens fünf betragen. Ein von der Norm anzustrebender Richtwert ist ein Quotient von 50. Unterschreitet dieser die Mindestvorgabe, so sind die Schätzungen von Mittelwert, Standardabweichung und Steigung nach DIN 50100 nicht aussagekräftig [3, Seite 38].
 - Beim Treppenstufenverfahren müssen mindestens ein, aber maximal drei Lasthorizonte mit wenigstens einem Bruch und einem Durchläufer existieren. Weist ein Lasthorizont nur Brüche und ein zweiter nur Durchläufer auf, kann keine Standardabweichung bestimmt werden. In diesem Fall ist gemäß Gl. (2.25) ein neuer Stufensprung zu berechnen [3, Seite 48].
 - Die Treppenstufenfolge erfordert mindestens zwei Umkehrpunkte und darf nicht unterbrochen werden [3, Seite 59]
 - Proben auf Laststufen, die anfänglich durchgeführt wurden und deren Treppenstufe im Laufe des Versuches nicht erneut erreicht werden, werden nicht gewertet [3, Seite 59]; diese müssen nicht manuell entfernt werden sondern werden in der Auswertesoftware automatisch erkannt und nicht berücksichtigt.
 - Für die entwickelte Auswertesoftware werden mindestens vier Proben im Zeitfestigkeitsbereich und zehn Proben im Langzeitfestigkeitsbereich vorausgesetzt. Diese Mindestanzahlen orientieren sich an den in der DIN 50100 angegebenen Tabellen zur statistischen Auswertung sowie an den in dieser Arbeit gewählten Auswerteverfahren (vgl. DIN 50100, Tabelle 2 bis Tabelle 4 sowie Tabelle 9 und Tabelle 10) [3, Seite 30–35 und Seite 68–69].

Vorbereitung der Programmausführung:

- Entfernen fehlerhafter Proben (z.B. beschädigter Excel-Dateien, vorzeitig abgebrochener Versuche, falsches Ausfallkriterium,...)
- Ausgangslaststufe L_0 festlegen

4.2. Programmstruktur

4.2.1. Programmaufbau und Funktionsstruktur

Die Auswertesoftware ist in ein Hauptprogramm und mehrere Funktionsdateien gegliedert. Die Aufgabe des Hauptprogramms besteht darin, die Funktionsdateien nacheinander aufzurufen. Dabei werden die erforderlichen Eingabedaten an die Funktionen übergeben und diese liefern daraufhin die gewünschten Rückgabeparameter. Jede Funktion erfüllt eine klar definierte Aufgabe. Die verwendeten Funktionen und eine kurze Beschreibung ihrer Aufgaben sind in Tab. 4.1 zusammengefasst.

Tabelle 4.1.: Übersicht der im Rahmen der Arbeit implementierten MATLAB-Funktionen

Funktionsname	Aufgabe
Dateien_einlesen	Einlesen der Excel-Dateien für den Zeit- und Langzeitfestigkeitsbereich.
Daten_auslesen	Extraktion der für die Auswertung relevanten Messgrößen aus den eingelesenen Messdateien.
Abbruchkriterium	Bestimmung der Bruchschwingspielzahl anhand des definierten Abbruchkriteriums.
Kraftamplitude_auslesen	Ermittlung der Kraftamplitude aus den Messdaten.

Die Vorteile der Funktionsstruktur begründen die Entscheidung für diese strukturierte Arbeitsweise. Zum einen erhöhen Funktionen die Übersichtlichkeit, da durch die Auslagerung der Programmschritte das Hauptprogramm nicht überladen wird. Zum anderen ist der Code bei der Erstellung einfacher zu warten, falls ein Fehler auftritt. Des Weiteren werden die Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit des Programmcodes für den Laboringenieur erleichtert.

4.2.2. Programmablauf

Abb. 4.1 zeigt den Ablauf des entwickelten MATLAB-Auswerteprogramms.

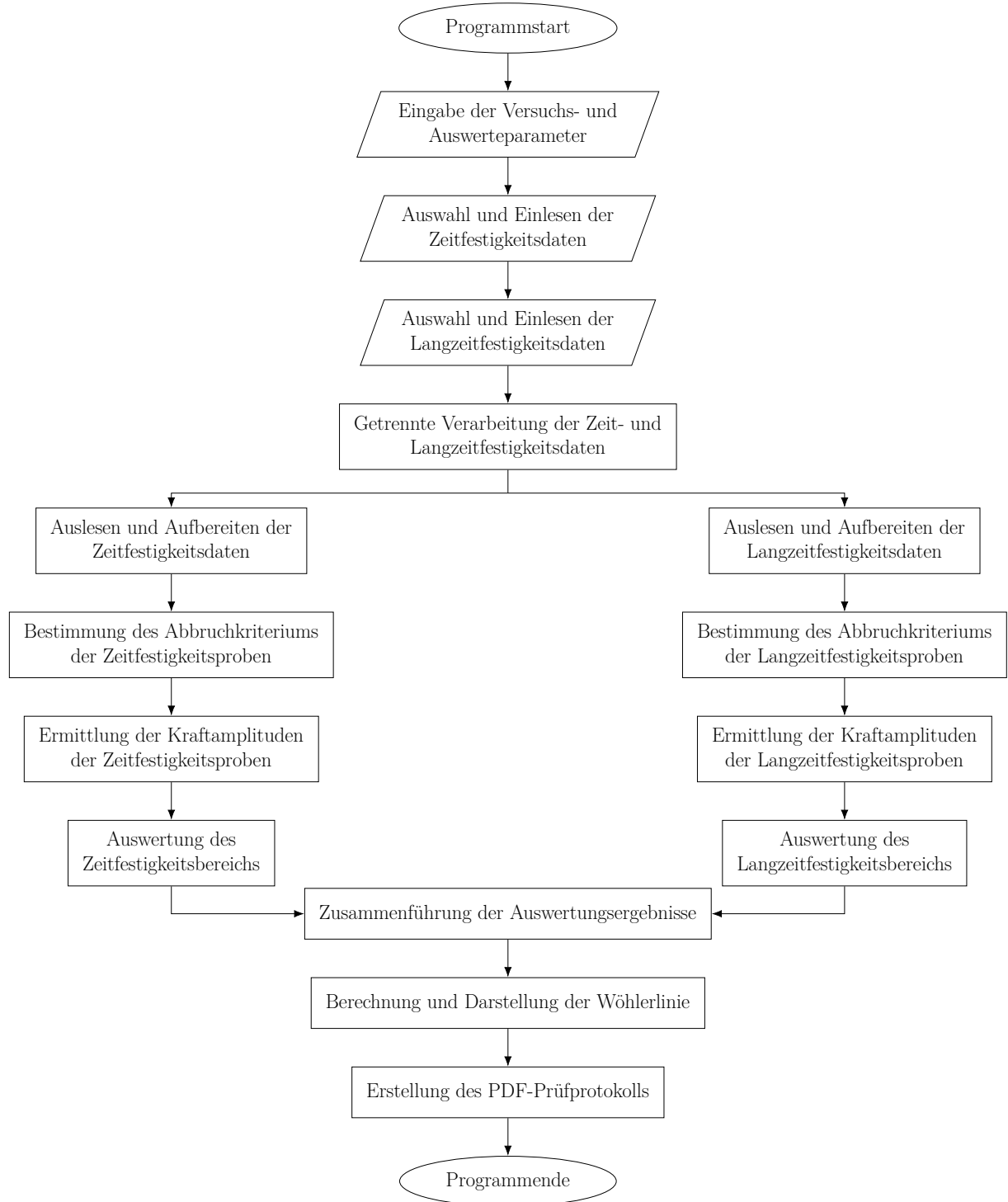


Abbildung 4.1.: Schematischer Ablauf des entwickelten MATLAB-Auswerteprogramms

Mittels eines Eingabefeldes erfolgt zunächst eine Abfrage der Parameter für die Versuchsauswertung sowie für die Erstellung des Prüfberichts. Nach der Eingabe werden die entsprechenden Dateien der Versuchsproben für den Zeitfestigkeitsbereich und anschließend für den Langzeitfestigkeitsbereich in das Programm geladen. Das Programm arbeitet im weiteren Verlauf mit den getrennten Datensätzen der beiden Bereiche. Die benötigten Messdaten (Zeit, Weg und Kraft) sowie die Schwingspielzahl werden aus den Dateien extrahiert und gespeichert. Parallel wird anhand des Abbruchkriteriums die Bruchschwingspielzahl der Proben bestimmt. Daran schließt sich die Ermittlung der Kraftamplituden aus den Messdaten an. Anschließend erfolgt die Auswertung des Zeit- und Langzeitfestigkeitsbereichs. Aus den Ergebnissen der beiden Abschnitte wird daraufhin die Wöhlerlinie erstellt und in einem Diagramm visualisiert. Abschließend werden alle wesentlichen Auswertungsergebnisse in das Prüfprotokoll eingetragen und für den Benutzer bereitgestellt.

Die einzelnen Schritte des Programmablaufs werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert.

4.3. Eingabe der Versuchsparameter

4.3.1. Gestaltung des MATLAB-App-Eingabefensters

Für eine benutzerfreundliche Bedienung wurde das Eingabefenster mit dem MATLAB-App Designer erstellt. Die App erfasst alle für die Versuchsauswertung und die Erstellung des Prüfprotokolls erforderlichen Parameter. Ein wesentlicher Vorteil der App besteht darin, dass das Eingabefenster jederzeit um Erfassungsfelder erweitert werden kann, ohne Änderungen am Hauptprogramm vornehmen zu müssen. Durch den gezielten Einsatz von Eingabefeldern, Dropdown-Menüs und vorgegebenen Standardwerten werden Fehleingaben reduziert, was die Dateneingabe erheblich vereinfacht und den zeitlichen Aufwand für den Anwender reduziert.

Für die Eingabe werden Textfelder, numerische Eingabefelder, Dropdown-Menüs sowie Optionsfelder verwendet. Nach Fertigstellung der Eingaben werden über den „Auswahl bestätigen“-Button die eingetragenen Werte an das Hauptprogramm übergeben.

4.3.2. Eingabeparameter

Das Eingabefenster ist entsprechend seiner Funktion in zwei Bereiche unterteilt. Im oberen Bereich befinden sich die Versuchsdaten, die in das PDF-Prüfprotokoll eingetragen werden. Dazu zählen der Prüfer, das Datum, der Kunde, die allgemeine Probenbezeichnung, die Prüftemperatur und die Frequenz der Schwingprüfung. Der untere Bereich enthält die Werkstoffwahl, die Grenzschningspielzahl, den Wöhlerlinien-Typ, den Lasthorizont L_0 sowie die Standardabweichung der Grundgesamtheit.

Das Eingabefenster der entwickelten MATLAB-App ist in Abb. 4.2 dargestellt.

Eingabefenster

Prüfer Probenbezeichnung

Datum Prüftemperatur in °C

Kunde Prüffrequenz f in Hz

Werkstoffauswahl

- ☒ ferritischer Stahl (krz)
- ☐ austenitischer Stahl (kfz)
- ☐ Aluminium
- ☐ Magnesium
- ☐ Titan
- ☐ geschweißte Bauteile
- ☐ anderer Werkstoff

Vorschlag Grenzschriftspielzahl

Vorschlag Wöhlerkurven-Typ

Grenzschriftspielzahl

Wöhlerkurven-Typ

Lasthorizont L0 in N

Standardabweichung Grundgesamtheit für Treppenstufe

Abbildung 4.2.: Eingabefenster MATLAB

Zusätzlich sorgt das Eingabefenster für automatische Vorschläge. Die Werkstoffauswahl dient hierbei als Grundlage der standardisierten Vorgabe der Grenzschriftspielzahl und des Wöhlerlinien-Typs gemäß den Empfehlungen der DIN 50100. Die vorgeschlagenen Werte können vom Benutzer übernommen oder bei Bedarf angepasst werden. Der Wöhlerlinien-Typ bestimmt die unterschiedliche Auswertung des Langzeitfestigkeitsbereichs und die Grenzschriftspielzahl legt fest, ab wann eine Probe als Durchläufer gewertet wird. Darüber hinaus werden für das Prüfdatum, die Prüftemperatur und die Prüffrequenz ebenfalls Standardwerte bereitgestellt.

Der Lasthorizont L_0 stellt die Ausgangslaststufe des Treppenstufenverfahrens dar. Die Standardabweichung dient der Berechnung des logarithmischen Stufensprungs zwischen den einzelnen Laststufen.

Über `getOutputData` werden die eingegebenen Werte an das Hauptprogramm übergeben und den nachfolgenden Programmfunktionen zur Verfügung gestellt.

4.4. Einlesen der Messdaten

Das Einlesen der Messdaten beginnt mit der Dateiauswahl durch den Benutzer. Akzeptierte Dateien sind Excel-Dateien im Format `.xlsx` und `.xls`. Aufgrund der unterschiedlichen Auswerteverfahren erfolgt das Importieren der Messdaten der Zeitfestigkeit und der Langzeitfestigkeit getrennt. Der Nutzer wird folglich mit einem Informationsfenster dazu aufgefordert, zuerst die Dateien des Zeitfestigkeitsbereiches auszuwählen. Erst nach Abschluss dieser Auswahl erscheint ein weiteres Dialogfenster für den Langzeitfestigkeitsbereich, um die zugehörigen Dateien auszuwählen. Das Informationsfenster wird durch die MATLAB-Funktion `msgbox` erzeugt.

Die eigentliche Dateiauswahl erfolgt mithilfe der MATLAB-Funktion `uigetfile`, mit der mehrere Dateien gleichzeitig in das Programm eingelesen werden können. Eine `while`-Schleife sorgt dafür, dass sich der Dateiauswahldialog so lange erneut öffnet, bis der Nutzer keine weitere Datei auswählt. Zur Vermeidung redundanten Programmcodes wurde der gesamte Dateieneinlesevorgang in die Funktion `Dateien_einlesen` ausgelagert.

Nach Abschluss der Dateiauswahl wird überprüft, ob für beide Auswertebereiche eine ausreichende Anzahl an Proben vorliegt. Für den Zeitfestigkeitsbereich müssen mindestens vier Proben und für den Langzeitfestigkeitsbereich mindestens zehn Proben ausgewählt worden sein. Wird diese Mindestanzahl unterschritten, gibt das Programm eine entsprechende Fehlermeldung aus bricht die weitere Programmausführung ab, da für kleinere Stichproben nach DIN 50100 keine Fehler zur Grundgesamtheit angegeben sind.

Die mit `readcell` eingelesenen Tabellen werden jeweils als vollständiges Cell-Array in einem übergeordneten Cell-Array gespeichert. Jedes Element dieses übergeordneten Cell-Arrays enthält damit die vollständigen Rohmessdaten einer Probe in der ursprünglichen Tabellenstruktur der Hydropulsanlage. Dies erleichtert die spätere Weiterverarbeitung der einzelnen Proben. Die Dateien des Zeitfestigkeits- und des Langzeitfestigkeitsbereichs werden dabei in zwei getrennten Cell-Arrays gespeichert. Im nächsten Schritt werden alle für die Versuchsauswertung relevanten Messgrößen aus den Proben extrahiert und in neuen Variablen abgelegt.

4.5. Aufbereitung der Messdaten

4.5.1. Extraktion der relevanten Messgrößen

Das Ziel dieses Schrittes ist es aus den Tabellen der einzelnen Proben alle relevanten Daten zu extrahieren. Dieser Verarbeitungsschritt wird durch die Funktion `Daten_auslesen` ausgeführt. Für die Auswertung werden die Messgrößen Kraft, Weg, Zeit und Schwingungszahl benötigt. Zur Identifikation dieser wird zunächst die Zeile, die das Wort Zeit enthält lokalisiert. Ausgehend von dieser Zeile werden anschließend die Spaltenüberschriften für

Kraft, Weg und Schwingenspielzahl ermittelt. Dadurch wird eine Suche unabhängig der Spaltenreihenfolge gewährleistet.

In Tab. 4.2 sind die verschiedenen Kraft- und Wegsensoren der drei Hydropulsanlagen des Maschinendynamiklabors aufgelistet. Jede Hydropulsanlage verfügt über einen Kraft- als auch einen Wegsensor, der fest an der Maschine verbaut ist. Zusätzlich ist ein Lasersensor, der die Wegänderung erfasst, vorhanden und kann flexibel bei allen drei Anlagen eingesetzt werden.

Tabelle 4.2.: Übersicht der Sensoren und deren Zuordnung zu den Hydropulsanlagen

Bezeichnung	Messgröße	Zuordnung Anlage	Status
Weg PL100K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Kraft PL100K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 1	Fest verbaut
Weg PL16K	Weg [mm]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Kraft PL16K	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 2	Fest verbaut
Weg PLF7D	Weg [mm]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Kraft PLF7D	Kraft [kN]	Hydropulsanlage 3	Fest verbaut
Weg Laser	Weg [mm]	Flexibel (Anlage 1–3)	Wechselbar

Um den MATLAB-Code für zukünftige Versuche an allen drei Hydropulsanlagen zu standardisieren, werden alle Sensoren in den Code mit einbezogen.

Abb. 4.3 zeigt den Vergleich der aufgezeichneten Wegsignale des PL16K-Sensors und des Lasersensors. Wie aus Abb. 4.3 hervorgeht, weist das Wegsignal des Sensors PL16K im Vergleich zum Lasersensor deutlich stärkere Oszillationen auf. Die Ursache hierfür liegt in der direkten Montage des PL16K-Sensors am Zylinder. Dadurch erfasst er mechanische Schwingungen und Vibrationen der Zylinderbewegung direkt im Messsignal. Der Lasersensor hingegen, ist an einer separaten, unbewegten Stelle befestigt. Dadurch liefert dieser ein ruhigeres und weniger von den Schwingungen der Hydropulsanlage beeinflusstes Wegsignal. Aufgrund dieser Eigenschaft prüft das Programm zunächst, ob der Lasersensor verfügbar ist. Ist dies der Fall wird dessen Messsignal anschließend für die Auswertung verwendet. Andernfalls greift das Programm auf den Wegsensor der jeweiligen Hydropulsanlage zurück.

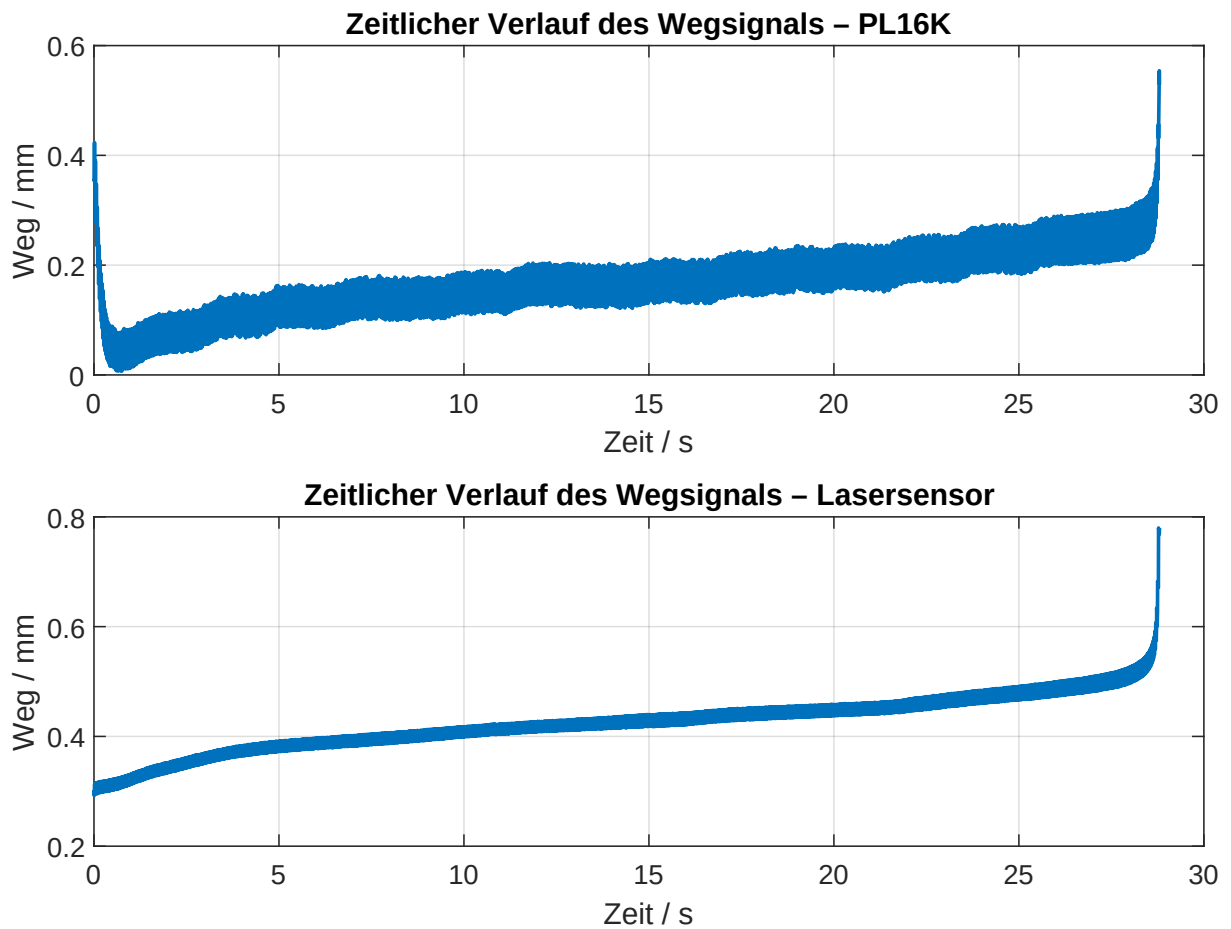


Abbildung 4.3.: Vergleich Wegsignal des Wegaufnehmers Lasersensor und des Wegaufnehmers PL16K.

4.5.2. Vereinheitlichung und Speicherung der Messdaten

Die extrahierten Messgrößen Kraft, Weg, Zeit und Schwingspielzahl werden in separate Matrizen gespeichert. Dabei entspricht jede Spalte den Messwerten einer Probe. Für eine einheitliche Weiterverarbeitung werden die in den Rohmessdaten in Kilonewton vorliegenden Kraftwerte in Newton umgerechnet. Da der `QuarterCycleCounter` stets den vierfachen Wert der Schwingspielzahl ausgibt, werden die ausgelesenen Werte durch vier dividiert. Die Daten des Zeit- und des Langzeitfestigkeitsbereiches werden zunächst getrennt gespeichert.

4.6. Bestimmung der Bruchschwingspielzahl

Nach der Aufbereitung und Vereinheitlichung der Messdaten erfolgt im nächsten Schritt die Bestimmung der Bruchschwingspielzahl. Hierfür wird die Programmfunktion **Abbruchkriterium** verwendet.

Da die Hydropulsanlage einer gewissen Regelverzögerung unterliegt und dadurch ein Nachschwingen erfolgen kann ist das Ziel des Abbruchkriteriums eine reproduzierbare Bruchschwingspielzahl zu bestimmen, die möglichst nicht durch das Nachschwingen der Hydropulsanlage beeinflusst wird. Dies dient vor allem der Vergleichbarkeit der einzelnen Proben. Das Abbruchkriterium stützt sich auf die Wegänderung, da bei Probenversagen ein sprunghafter Anstieg des Weges erfolgt, wodurch sich der Bruch eindeutig erkennen lässt. Da die Rohmessdaten nur die letzten 30 Sekunden vor der Beendigung des Versuchs enthalten, weist das Wegsignal zu diesem Zeitpunkt bereits einen individuellen Regelloffset auf. Es kann daher kein absoluter Wegwert als allgemeines Abbruchkriterium verwendet werden. Des Weiteren unterscheidet sich das Bruchverhalten von Werkstoff zu Werkstoff aufgrund unterschiedlicher Werkstoff- und Bauteileigenschaften, weshalb eine Weggrenzwert als Abbruchkriterium riskant wäre. Aus diesem Grund wird die Steigungsänderung betrachtet. Hier wurde anhand der vorliegenden Messdaten empirisch ein Faktor für die Steigungsänderung von 5 bestimmt. Diese Steigungsänderung wird dabei auf die Anfangssteigung des aufgezeichneten Messbereichs bezogen. Da die Wegänderung die periodischen Schwingungen enthält, kann die Steigung nicht aus zwei nebeneinander liegenden Messpunkten bestimmt werden, da die Steigung sonst die Steigung der einzelnen Schwingspiele darstellt. Aus diesem Grund wird das geglättete Wegsignal der einzelnen Proben mit der MATLAB-Funktion **movmean** in einer vorgegebene Fenstergröße ermittelt. Die Fenstergröße entspricht hierbei der Anzahl der Messpunkte einer Schwingung. Diese ergeben sich aus der Division der Dauer einer Schwingung ($1/\text{Prüffrequenz}$) und dem aus den in eingelesenen Excel-Tabellen stehenden Abtastintervall.

Da bei den Durchläufern kein Bruch auftritt und somit kein Weganstieg erfolgt, wird der letzte Messpunkt (die Endschwingspielzahl) verwendet.

Da sich das aufgezeichnete Wegsignal bei unterschiedlichen Werkstoffen und Probengeometrien unterscheiden kann, ist bei zukünftigen Versuchsreihen der verwendete Steigungsfaktor zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dazu wird das Ergebnis der Abbruchwerte in einem Weg-Zeit-Plot dargestellt. Der in der Auswertesoftware ermittelte Abbruchpunkt wird im Diagramm markiert. Dadurch kann der Nutzer diesen Vorgang leichter nachvollziehen und die Abbruchpunkte auf Richtigkeit überprüfen.

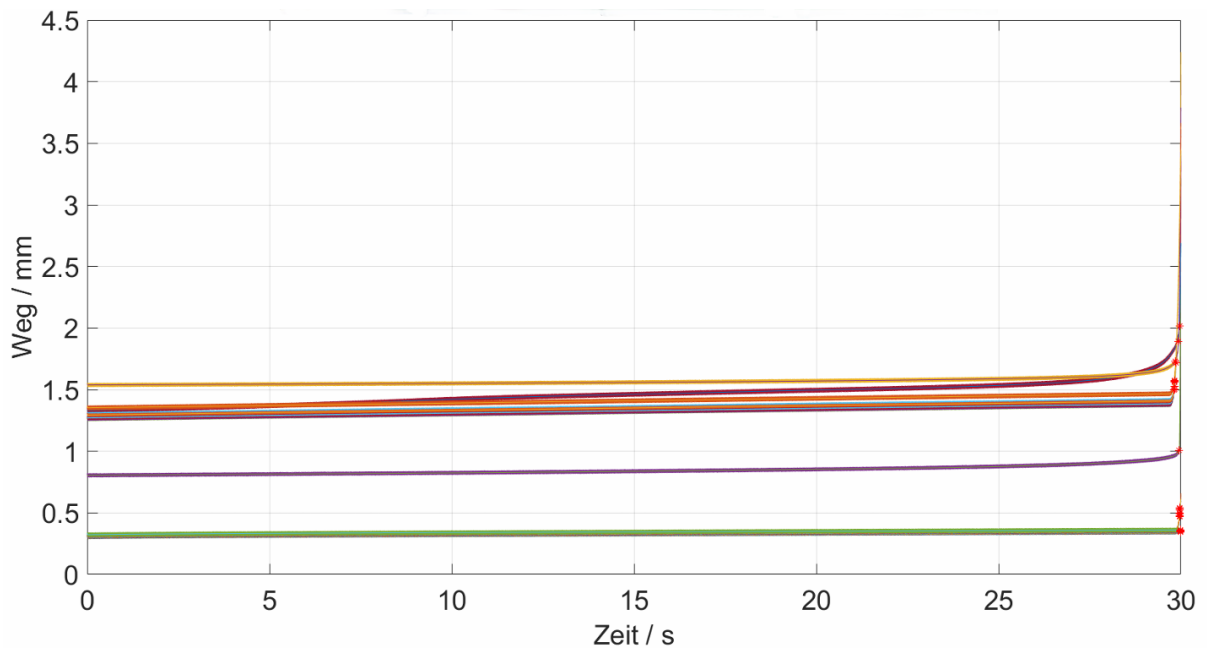


Abbildung 4.4.: Darstellung des Abbruchpunkts im Weg-Zeit-Diagramm der untersuchten Proben.

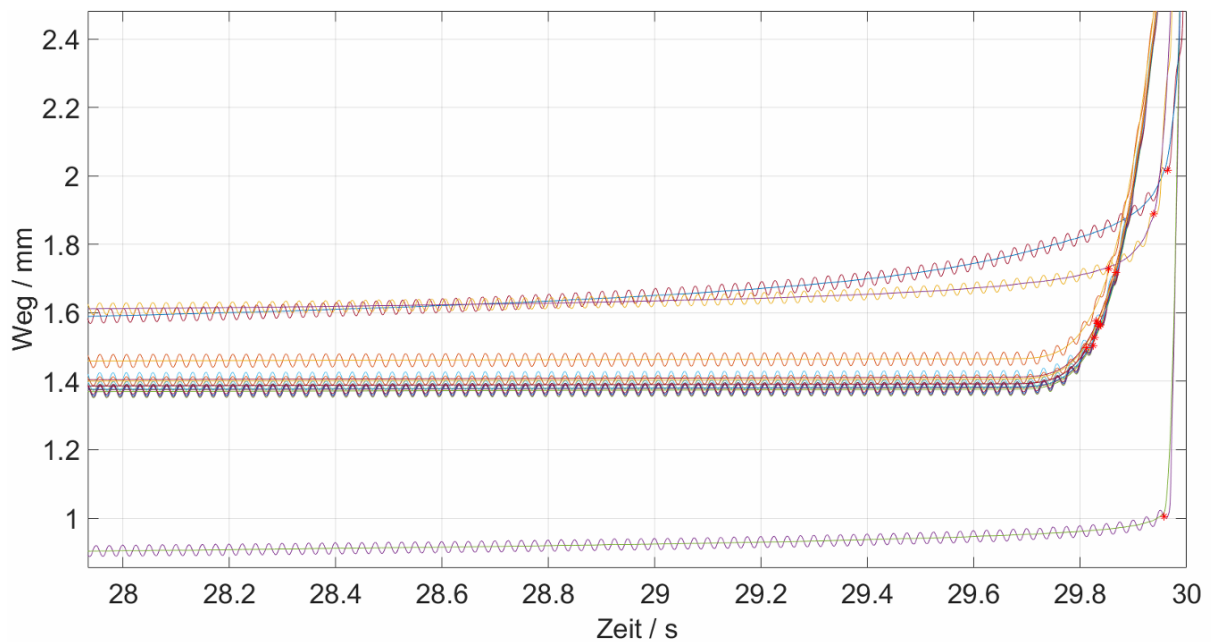


Abbildung 4.5.: Detailansicht zur Darstellung des Abbruchpunkts im Weg-Zeit-Diagramm der untersuchten Proben.

Die ermittelte Bruchschwingspielzahl dient anschließend zusammen mit der Kraftamplitude als Grundlage für die Berechnung der Wöhlerlinie.

Eingangs- und Ausgangsgrößen? Wahl der Fenstergröße? Übergabe der Ergebnisse an das Hauptprogramm. noch was zu den Abbildungen schreiben!

4.7. Berechnung der Kraftamplitude

Die Kraftamplitude stellt die letzte benötigte Kenngröße zur Auswertung des Zeitfestigkeits- und der Langzeitfestigkeitsbereichs dar. Diese wird mithilfe der Teilfunktion des Auswerteprogramms `Kraftamplitude_auslesen` ermittelt.

Da die Probe aufgrund der zyklischen Belastung einen sinusförmige Prüfkraft erfährt, ergibt sich die Kraftamplitude analog zu Gl. (2.2). Aus diesem Grund genügt die Bestimmung der Minima und Maxima.

Zur Bestimmung der lokalen Maxima des Kraftsignals wird die MATLAB-Funktion `findpeaks` verwendet. Diese werden dann in einem zeitlichen Mindestabstand auch Min-PeakDistance genannt gesucht. Dieser verhindert die Mehrfacherkennung innerhalb einer Schwingung. Der gewählte Mindestabstand berechnet sich aus der Prüffrequenz und entspricht 70 % der Dauer einer Schwingungsperiode, um mehrere Maxima innerhalb derselben Schwingung zu vermeiden. Da `findpeaks` ausschließlich Maxima erkennt wird zur Bestimmung der Minima das Kraftsignal invertiert und anschließend mit `findpeaks` ausgewertet. Die ermittelten Minima werden anschließend wieder auf ihr ursprüngliches Vorzeichen zurückgesetzt. Aufgrund dessen kann diese Vorgehensweise unabhängig des gewählten Spannungsverhältnis R (=Lastverhältnis) angewendet werden.

Anschließend wird der Mittelwert aller Minima und aller Maxima berechnet, da die einzelnen Peaks aufgrund des vorhandenen Messrauschens sowie Reglerschwankungen leicht schwanken können. Deshalb liefert der Mittelwert eine robustere Bestimmung der Kraftamplitude. Aus der halben Differenz der beiden Mittelwerte ergibt sich anschließend die Kraftamplitude.

Die berechneten Kraftamplituden werden als Vektor an das Hauptprogramm zurückgegeben. Dabei wird ein Kraftamplitudenwert pro Probe ausgegeben.

warum $0,7 \cdot \text{Dauer}$ Schwingung? Begründung schreiben!

4.8. Auswertung des Zeitfestigkeitsbereichs

Mit Hilfe der ermittelten Kraft- bzw. Spannungsamplituden und der Bruchschwingungszahlen der Zeitfestigkeitsproben kann der Zeitfestigkeitsbereich ausgewertet werden. Hierzu wird das in Kap. 2.2.5 vorgestellte Perlenschnurverfahren im MATLAB-Programm realisiert. Abhängig davon, ob der belastete Querschnitt angegeben wurde, erfolgt die Auswertung anhand der Kraft- oder Spannungsamplitude. Diese werden im Folgenden (analog zur korrespondierenden Variable im MATLAB-Programm) zusammenfassend als Auswerteamplitude bezeichnet. Ziel dieses Auswerteschrittes ist die Bestimmung der 50 %-Zeitfestigkeitsgeraden sowie ihrer Parameter C und k . Diese werden im weiteren Programmablauf gemeinsam mit der Langzeitfestigkeit zur Ermittlung der Knickschwingungszahl verwendet. Die nachfolgend beschriebenen Auswertungsschritte sind im MATLAB-Programm implementiert.

4.8.1. Berechnung der Regressionsgeraden

Zur Veranschaulichung werden die einzelnen Rechenschritte im weiteren Verlauf dieses Abschnitts exemplarisch anhand der generierten Proben demonstriert. Als Ausgangsgrößen dienen die zuvor vom MATLAB-Programm ermittelten Kraftamplituden und Bruchschwingungszahlen der Zeitfestigkeitsproben, die in Tab. 4.3 aufgeführt sind.

Tabelle 4.3.: Kraftamplituden und Bruchschwingungszahlen der Zeitfestigkeitsproben

Probe	Kraftamplitude F_a in N	Bruchschwingungszahl N_B
1	2313,2	71 098
2	1599,8	1 533 291
3	2195,7	101 820
4	2075,9	144 990
5	1926,2	219 990
6	1776,5	334 990
7	1656,8	469 993
8	1547,0	649 990
9	1447,2	892 550
10	1417,3	979 990

Für die beispielhafte, ausführliche Rechnung wird lediglich Probe 1 mit der Kraftamplitude $F_a = 2313,2 \text{ N}$ und Bruchschwingungszahl $N_B = 71\,098$ herangezogen.

Da die Basquin-Gleichung nach Gl. (2.4) durch den Zehner-Logarithmus linearisiert wird, können die Parameter der Zeitfestigkeitsgeraden mittels linearer Regression bestimmt werden. Hierfür werden die Auswerteamplitude und die Bruchschwingungszahl gemäß

Gl. (2.6) logarithmiert. Im Fall von Probe 1 resultiert:

$$\begin{aligned}x_1 &= \lg(F_{a,1}) = 3,3642, \\y_1 &= \lg(N_{B,1}) = 4,8519.\end{aligned}$$

Im MATLAB-Code werden die logarithmierten Werte aller Proben analog in den Variablen x und y gespeichert. Aus diesen wird zudem das Produkt xy sowie das Quadrat aus x gebildet:

$$\begin{aligned}x_1 y_1 &= 3,3642 \cdot 4,8519 = 16,3248, \\x_1^2 &= (3,3642)^2 = 11,3179.\end{aligned}$$

Führt man dies entsprechend für alle Proben des Zeitfestigkeitsbereiches durch, ergibt sich folgende Tab. 4.4:

Tabelle 4.4.: Logarithmierte Versuchswerte und Hilfsgrößen der Regressionsrechnung

Probe	$x = \lg F_a$	$y = \lg N_B$	xy	x^2
1	3,3642	4,8519	16,3227	11,3180
2	3,2041	6,1856	19,8191	10,2660
3	3,3416	5,0078	16,7341	11,1661
4	3,3172	5,1613	17,1213	11,0039
5	3,2847	5,3424	17,5482	10,7893
6	3,2496	5,5250	17,9540	10,5597
7	3,2193	5,6721	18,2600	10,3637
8	3,1895	5,8129	18,5402	10,1728
9	3,1605	5,9506	18,8071	9,9889
10	3,1514	5,9912	18,8810	9,9316

Im Anschluss werden die für die Regressionsrechnung erforderlichen logarithmierten Werte aufsummiert:

$$\begin{aligned}\sum x &= 3,3642 + 3,2041 + 3,3416 + \dots = 32,4821, \\ \sum y &= 4,8519 + 6,1856 + 5,0078 + \dots = 55,5008, \\ \sum xy &= 16,3228 + 19,8193 + 16,7341 + \dots = 179,9877, \\ \sum x^2 &= 11,3178 + 10,2663 + 11,1663 + \dots = 105,5600.\end{aligned}$$

Mit diesen Summen und der Probenanzahl n werden die Regressionsparameter a_0 und a_1

nach Gl. (2.7) und Gl. (2.8) berechnet:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \\ &= \frac{10 \cdot 179,9877 - 32,4821 \cdot 55,5008}{10 \cdot 105,5600 - (32,4821)^2} \\ &= -5,6618, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{\sum y - a_1 \sum x}{n} \\ &= \frac{55,5008 - (-5,6618) \cdot 32,4821}{10} \\ &= 23,7709. \end{aligned}$$

In MATLAB erhält man für $\sum x$, $\sum xy$ und $\sum x^2$ identische Werte, während für $\sum y = 55.5010$, $a_0 = 23.8768$ und $a_1 = -5.6421$ minimale Abweichungen auftreten. Diese sind auf die Rundung der dargestellten Werte zurückzuführen, da MATLAB intern mit einer höheren numerischen Genauigkeit rechnet. Um präzisere Ergebnisse für die Kenngrößen k und C zu erreichen, werden nachfolgend die MATLAB-Resultate verwendet.

Aus a_0 und a_1 werden daraufhin der Steigungsparameter k und der Lageparameter C der Zeitfestigkeitsgeraden nach Gl. (2.9) und Gl. (2.10) bestimmt:

$$\begin{aligned} k &= -a_1 = -(-5,6421) = 5,6421, \\ C &= 10^{a_0} = 10^{23,8768} = 7,53 \cdot 10^{23}. \end{aligned}$$

Die durch C und k beschriebene Regressionsgerade entspricht der 50 %-Zeitfestigkeitsgeraden. Für deren Darstellung werden die zugehörigen Schwingenspielzahlen an der höchsten und der niedrigsten Auswerteamplitude ermittelt.

4.8.2. Berechnung der Standardabweichung und der Streulinien

Zur Bestimmung der 10 %- und 90 %-Ausfallwahrscheinlichkeitslinien muss zunächst die Streuung der Versuchsergebnisse anhand der Standardabweichung ermittelt werden. Gemäß DIN 50100 werden die Versuchsergebnisse zur Bestimmung der Standardabweichung auf einen fiktiven Lasthorizont verschoben. Da dessen Lage frei wählbar ist, wird dieser im MATLAB-Programm als arithmetischer Mittelwert aus der höchsten und der niedrigsten Auswerteamplitude festgelegt. Die fiktive Schwingenspielzahl, die sich durch die parallele Verschiebung auf den fiktiven Lasthorizont ergibt, wird nach Gl. (2.11) berechnet.

Zur Veranschaulichung der Berechnung der Standardabweichung ist in Abb. 4.6 dargestellt,

wie die einzelnen Proben parallel zur Zeitfestigkeitsgeraden auf den fiktiven Lasthorizont verschoben werden.

Verschieben der Versuchsergebnisse auf einen gemeinsamen Lasthorizont (In Anlehnung an DIN 50100, Seite

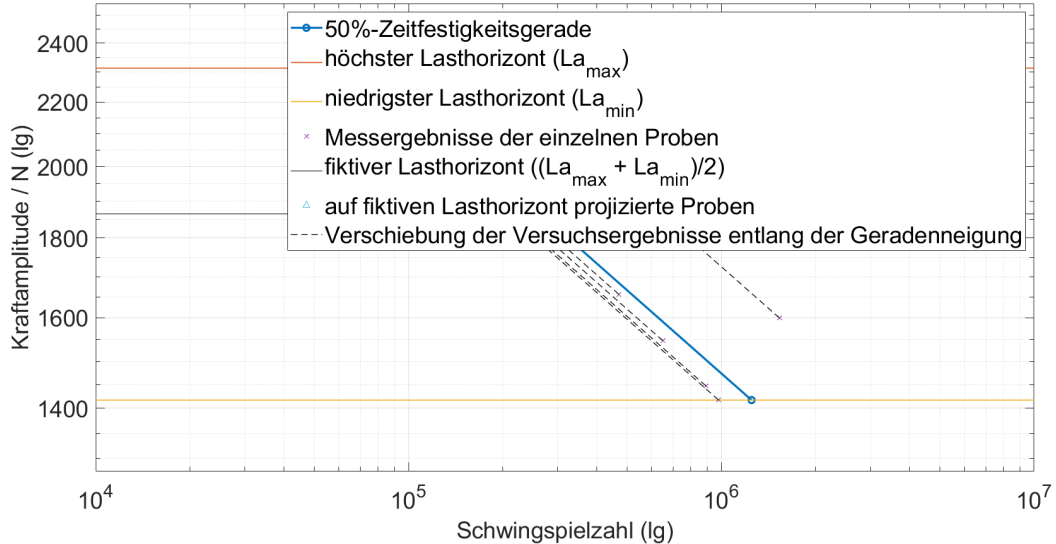


Abbildung 4.6.: Verschieben der Versuchsergebnisse auf einen gemeinsamen Lasthorizont (In Anlehnung an DIN 50100, Seite 56).

Aus den logarithmierten, fiktiven Schwingenzahlen wird als nächstes gemäß Gl. (2.12a) der Mittelwert auf dem fiktiven Lasthorizont bestimmt. Darauf aufbauend wird die Standardabweichung nach Gl. (2.13) berechnet und anschließend mit dem in Gl. (2.14) angegebenen Korrekturfaktor angepasst.

Mit der korrigierten Standardabweichung werden anschließend die Schwingenzahlen für eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 % und 90 % auf dem fiktiven Lasthorizont nach Gl. (2.15b) und Gl. (2.15a) bestimmt. Die 50 %-Zeitfestigkeitsgerade wird daraufhin parallel durch die entsprechenden Punkte verschoben, wodurch die 10 %- und 90 %-Zeitfestigkeitsgeraden entstehen.

Dienen weniger als 10 Proben zur Auswertung oder ist der Quotient der Schwingenzahlen der 50 %-Zeitfestigkeitsgeraden am niedrigsten und höchsten untersuchten Lasthorizont kleiner als fünf, gibt das Programm eine entsprechende Warnmeldung aus.. Diese geben dem Nutzer die Information aus, dass die Schätzung des Mittelwertes, der Standardabweichung und der Steigung der Zeitfestigkeitsgerade statistisch nicht mehr erwartungsgetreu und unzuverlässig ist.

Die damit ermittelten Parameter C , k und die drei Zeitfestigkeitsgeraden werden anschließend mit den Ergebnissen des Langzeitfestigkeitsbereichs zusammengeführt.

4.9. Auswertung des Langzeitfestigkeitsbereichs

Die Auswertung des Langzeitfestigkeitsbereichs erfolgt nach dem in Kap. 2.2.6 beschriebenen Treppenstufenverfahren. Ziel ist die Bestimmung der Langzeitfestigkeit einschließlich ihrer Streuung, die anschließend gemeinsam mit den Ergebnissen des Zeitfestigkeitsbereichs zur Ermittlung der Knickschwingspielzahl verwendet wird.

4.9.1. Zuordnung der Versuchsergebnisse zu den Laststufen

Für die statistische Auswertung des Treppenstufenverfahrens müssen die Versuchsergebnisse zunächst den entsprechenden Laststufen zugeordnet werden. Dazu werden die Brüche und Durchläufer auf den einzelnen Lasthorizonten zusammengezählt und als Ereignisse definiert.

Zunächst werden die Langzeitfestigkeitsproben anhand der ermittelten Schwingspielzahl in Brüche und Durchläufer eingeteilt. Hierzu wird die Schwingspielzahl jeder Probe mit der vorgegebenen Grenzschwingspielzahl verglichen. Liegt sie unterhalb der Grenzschwingspielzahl, wird die Probe als Bruch gewertet. Bei einer Schwingspielzahl größer oder gleich der Grenzschwingspielzahl handelt es sich um einen Durchläufer.

Wurde eine belastete Querschnittsfläche angegeben, wird der vorgegebene Lasthorizont L_0 analog zu den Auswerteamplituden von einer Kraft- in eine Spannungsamplitude umgerechnet. So können der Lasthorizont L_0 und die Auswerteamplituden direkt miteinander verrechnet werden.

Da die tatsächlich gemessene Auswerteamplitude geringfügig vom vorgegebenen Lasthorizont L_0 abweichen kann, wird zunächst die gemessene Auswerteamplitude mit der geringsten betragsmäßigen Abweichung zu L_0 bestimmt. Diese wird im weiteren Programmlauf als gemessener Ausgangslasthorizont $L_{0,\text{gemessen}}$ verwendet.

Wurde für die Versuchsdurchführung der Wurzelstufensprung aus Gl. (2.25) verwendet, wird die logarithmische Schrittweite für die Laststufenzuordnung entsprechend angepasst. Hierzu wird der eingegebene Wert der Standardabweichung halbiert.

Zur Zuordnung der Versuchsergebnisse wird Gl. (2.17) nach der Laststufennummer i umgestellt. Da die gemessenen Auswerteamplituden aufgrund von Messabweichungen nicht exakt den theoretischen Laststufen entsprechen, wird das berechnete Ergebnis auf die nächstgelegene ganzzahlige Laststufennummer gerundet.

Anschließend werden nicht auswertbare Lasthorizonte entfernt. Zum einen werden die Proben, die eine Laststufennummer $i < 0$ aufweisen von der weiteren Auswertung ausgeschlossen, da sie unter dem untersten, gewerteten Lasthorizont L_0 liegen. Zum anderen werden nicht zu wertende Anfangsversuche nicht berücksichtigt. Gemäß der in Kap. 2.2.6 beschriebenen Vorgehensweise werden zu Beginn der Treppenstufenfolge nur diejenigen Laststufen berücksichtigt, die im weiteren Versuchsverlauf erneut erreicht wurden. Hierzu

überprüft das MATLAB-Programm die Laststufen vom höchsten Niveau abwärts und ermittelt, ab welcher Laststufe mehr als ein Ereignis vorliegt.

Anschließend ergänzt das MATLAB-Programm gemäß der in Kap. 2.2.5 beschriebenen Vorgehensweise nach dem letzten realen Versuch eine fiktive Folgeprobe. Die zugehörige Laststufe wird dabei in Abhängigkeit vom Ergebnis der letzten realen Probe automatisch festgelegt.

Anschließend überprüft das Programm, ob die ermittelte Laststufenfolge den Vorgaben des Treppenstufenverfahrens entspricht. Nach einem Durchläufer muss die folgende Probe auf der nächsthöheren und nach einem Bruch auf der nächstniedrigeren Laststufe liegen. Die daraus erwartete Laststufe wird mit der aus der gemessenen Auswerteamplitude bestimmten Laststufe verglichen. Bei einer Abweichung gibt das Programm eine Fehlermeldung aus

Ist die Prüfung positiv wird anschließend die Treppenstufenfolge zur Veranschaulichung geplottet.

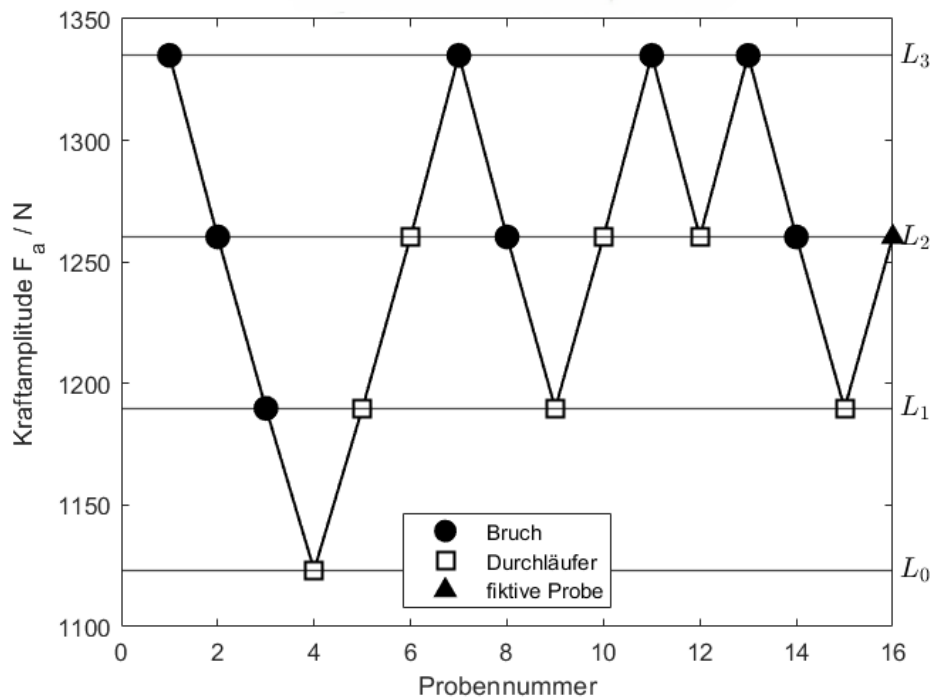


Abbildung 4.7.: Folge im Treppenstufenverfahren.

4.10. Automatisierte Erstellung des Prüfprotokolls

Nach Abschluss der Versuchsauswertung werden die wesentlichen Prüfparameter und Ergebnisse automatisiert in einem Prüfprotokoll zusammengeführt. Hierzu verwendet das MATLAB-Programm eine zuvor erstellte LaTeX-Vorlage, deren Platzhalter während der Programmausführung durch die eingegebenen und berechneten Werte ersetzt werden.

Zunächst wird der Speicherort der LaTeX-Vorlage ermittelt und deren Inhalt als Text in MATLAB eingelesen. Kann die Vorlage nicht gefunden werden, wird die weitere Erstellung des Prüfprotokolls mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Die zuvor erstellte Wöhlerkurve wird mit `exportgraphics` als PDF-Datei im Vektorformat exportiert. Durch die vektorbasierte Ausgabe bleibt die Darstellung auch bei einer Skalierung im Prüfprotokoll ohne Qualitätsverlust erhalten.

Die LaTeX-Vorlage enthält definierte Platzhalter für allgemeine Angaben, Prüfparameter und Versuchsergebnisse. Diese werden mithilfe der MATLAB-Funktion `replace` durch die während der Programmausführung gespeicherten Werte ersetzt. Auf diese Weise werden beispielsweise Prüfdatum, Kunde, Projekt, Prüfer, Prüffrequenz, Spannungsverhältnis und Prüftemperatur automatisiert in das Prüfprotokoll übertragen.

Für die Versuchsergebnisse des Zeit- und Langzeitfestigkeitsbereichs werden die Tabellenzeilen innerhalb von Schleifen automatisch erzeugt. Für jede Probe werden unter anderem Maximalkraft, Minimalkraft, Grundlast, Amplitude und Schwingungszahl in einer für LaTeX geeigneten Zeichenkette zusammengefasst und anschließend an der entsprechenden Stelle in die Vorlage eingesetzt.

Nach dem Ersetzen aller Platzhalter wird der resultierende LaTeX-Code als neue `.tex`-Datei gespeichert. Anschließend wird diese über einen Systemaufruf mit `pdflatex` kompiliert, sodass das Prüfprotokoll ohne weitere manuelle Bearbeitung als PDF-Datei erzeugt wird.

5. Abbildungen, Tabellen, Gleichungen

6. Literatur

- [1] H. Balke. *Einführung in die Technische Mechanik*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Berlin Heidelberg: Springer Vieweg Verlag, 2008. DOI: [10.1007/978-3-540-37892-1](https://doi.org/10.1007/978-3-540-37892-1).
- [2] G. Bauer und M. Niebergall. *Ölhydraulik: Grundlagen, Bauelemente, Anwendungen*. 12. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2020. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [3] Deutsches Institut für Normung e.V.: DIN 50100:2022-12: *Schwingfestigkeitsversuch - Durchführung und Auswertung von Einstufenversuchen auf Proben und Bauteilen*. Berlin, 2022.
- [4] Deutsches Institut für Normung e.V.: EN ISO 14589:2000: *DIN EN ISO 14589:2001-08: Blindniete – Mechanische Prüfung (ISO 14589:2000)*. Norm. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2001.
- [5] S. Einbock. *Das Abgrenzungsverfahren: Dauerfestigkeitsversuche statistisch auswerten und planen*. URL: <https://www.einbock-akademie.de/abgrenzungsverfahren-dauerfestigkeiten-mit-wenig-versuchen-auswerten-und-planen/> (besucht am 01.08.2026).
- [6] S. Einbock. *Dauerfestigkeitsauswertung: Das Probit Verfahren zur experimentellen Ermittlung der Dauerfestigkeit*. URL: <https://www.einbock-akademie.de/das-probit-verfahren-zur-ermittlung-der-dauerfestigkeit/> (besucht am 01.08.2026).
- [7] S. Einbock. *Statistik der Betriebsfestigkeit. schnell verstehen und anwenden*. 2. Aufl. Norderstedt: BoD – Books on Demand, 2018.
- [8] *Festigkeitslehre Überblick (3)*. tec.lehrerfreund. 2015. URL: <https://www.lehrerfreund.de/technik/1s/festigkeitslehre-ueberblick-3/4562> (besucht am 07.04.2026).
- [9] S. Götz und K.-G. Eulitz. *Betriebsfestigkeit. Bauteile sicher auslegen*. 2. Aufl. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2022. DOI: [10.1007/978-3-658-38511-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-38511-8).
- [10] F. Hahn. *Werkstofftechnik-Praktikum*. 2. Aufl. Hanser eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2021. DOI: [10.3139/9783446470484](https://doi.org/10.3139/9783446470484).
- [11] E. Haibach. *Betriebsfestigkeit. Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung*. 3. Aufl. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2006. DOI: [10.1007/3-540-29364-7](https://doi.org/10.1007/3-540-29364-7).
- [12] J. Hedderich und L. Sachs. *Angewandte Statistik. Methodensammlung mit R*. 17. Aufl. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Spektrum, 2020. DOI: [10.1007/978-3-662-62294-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62294-0).

- [13] R. Hibbeler. *Technische Mechanik 2 Festigkeitslehre*. 8. Aufl. elibrary Pearson. München: Pearson-Verlag, 2013.
- [14] *Hydropulsanlagen*. Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg. URL: <https://maschinenbau.oth-regensburg.de/labore/md/hydropulsanlagen> (besucht am 07.06.2026).
- [15] *Hydropulszylinder*. Instron. URL: <https://www.instron.com/de/products/testing-systems/structural-durability/structural-durability-products/hydropuls-actuators/> (besucht am 02.04.2026).
- [16] K. Kabus, B. Kretschmer und P. Möhler. *Mechanik und Festigkeitslehre*. 9. Aufl. Springer eBook Collection. München: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2023. DOI: [10.3139/9783446479036](https://doi.org/10.3139/9783446479036).
- [17] V. Läßle. *Einführung in die Festigkeitslehre. Lehr- und Übungsbuch*. 4. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer-Vieweg-Verlag, 2016. DOI: [10.1007/978-3-658-10611-9](https://doi.org/10.1007/978-3-658-10611-9).
- [18] C. Müller. *Zur statistischen Auswertung experimenteller Wöhlerlinien*. TU Clausthal Universitätsbibliothek, 2015. DOI: [10.21268/20150522-095904](https://doi.org/10.21268/20150522-095904).
- [19] D. Radaj und M. Vormwald. *Ermüdungsfestigkeit*. 3. Aufl. Springer eBook Collection. München: Springer-Verlag, 2007.
- [20] H. Schiefer und F. Schiefer. *Statistik für Ingenieure. Eine Einführung mit Beispielen aus der Praxis*. 1. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-27027-8](https://doi.org/10.1007/978-3-658-27027-8).
- [21] W. Seidel und F. Hahn. *Werkstofftechnik*. 11. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Carl Hanser Verlag GmbH und Co. KG, 2018. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [22] W. Weißbach, M. Dahms und C. Jaroschek. *Werkstoffkunde*. 19. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2015. DOI: [10.1007/978-3-658-03919-6](https://doi.org/10.1007/978-3-658-03919-6).
- [23] H. Wittel, C. Spura und D. Jannasch. *Roloff/Matek Maschinenelemente*. 25. Aufl. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag, 2021. DOI: [10.1007/978-3-658-34160-2](https://doi.org/10.1007/978-3-658-34160-2).

A. Anhangkapitel

A.1. Prüfprotokolle

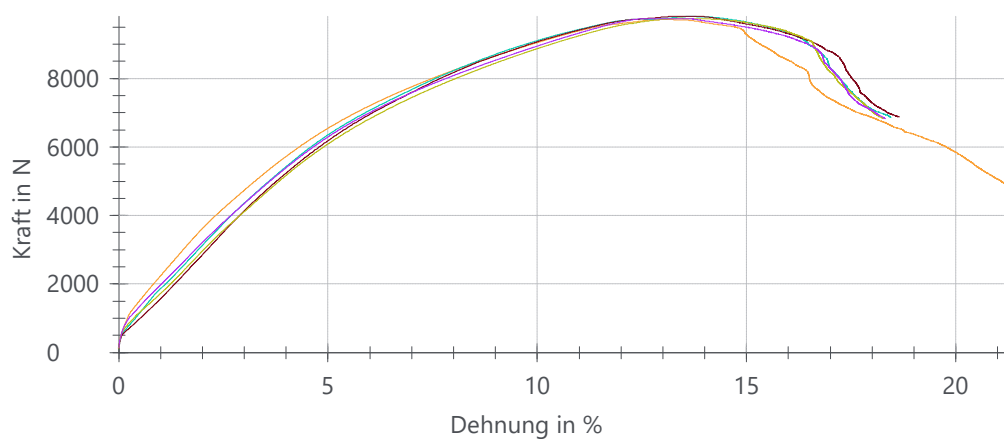
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	-
	2	Z_P01_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9730
	3	Z_P02_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9810
	4	Z_P03_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9820
	5	Z_P04_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9760
	6	Z_P05_AIMg3_3_3mm_D6.4_kpl	9750

Seriengrafik:





Druckdatum: 23.03.26

Statistik:

Serie	F _{max}
n = 5	N
$\bar{x}$	9770
s	40,8
v [%]	0,42

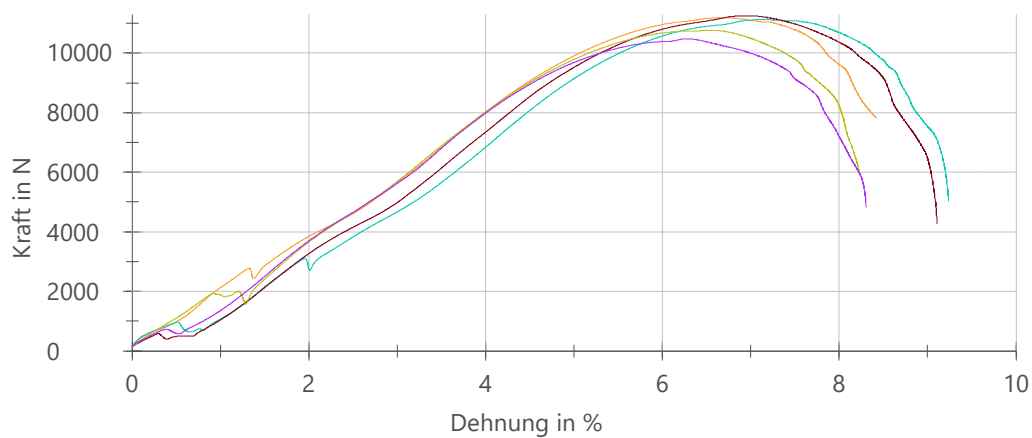
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P26_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11200
	2	Z_P27_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11100
	3	Z_P28_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	11300
	4	Z_P29_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10800
	5	Z_P30_CrNi_2_5mm_D6.4_kpl	10500

Seriengrafik:



Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	F _{max}
n = 5	N
$\bar{x}$	11000
s	328
v [%]	2,99

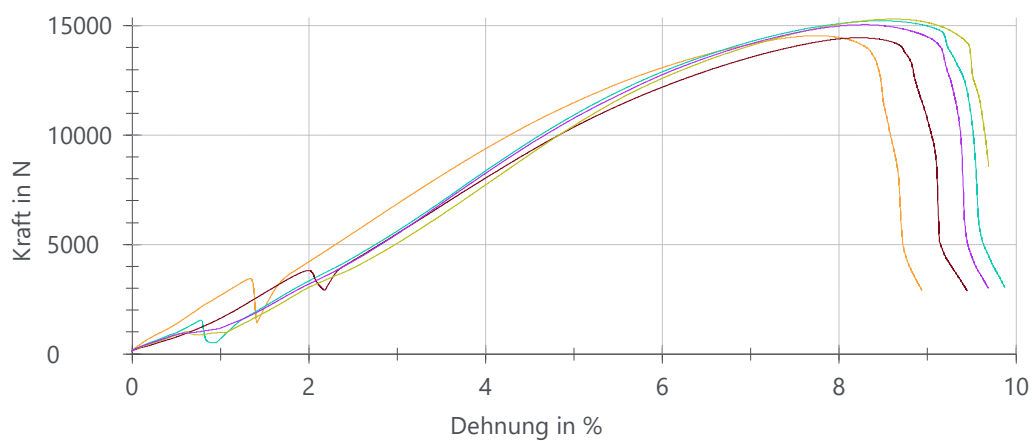
Prüfprotokoll

Kunde : Siemens Mobility
 Art und Bezeichnung : Nietverbindung
 Prüfer : Stefan Konrad
 Vorkraft : 120 N
 Prüfungsgeschwindigkeit : 10 mm/min

Prüfergebnisse:

Legende	Nr	Probenkennung	F _{max} N
	1	Z_P51_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14600
	2	Z_P52_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15200
	3	Z_P53_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	14500
	4	Z_P54_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15300
	5	Z_P55_CrNi_3_3mm_D6.4_kpl	15100

Seriengrafik:



Statistik:



Druckdatum: 23.03.26

Serie	$F_{\max}$
$n = 5$	N
$\bar{x}$	14900
s	393
v [%]	2,63

A.2. Tabellen aus der DIN 50100

Tabelle A.1.: Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung des Mittelwertes $N_{50\%,GG}$ unter Annahme der Standardabweichung $s_{lg N,GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit

n	Abstand der Lasthorizonte, Quotient $N_{50\%,2}/N_{50\%,1}$																	
	2			5			10			20			50			100		
	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o	T_m	F_u	F_o
—	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%
4	28,359	81,2	432,5	6,017	59,2	145,3	4,016	50,1	100,4	3,145	43,6	77,3	2,711	39,3	64,7	2,498	36,7	58,0
5	24,303	79,7	393,0	5,426	57,1	132,9	3,631	47,5	90,6	2,869	41,0	69,4	2,473	36,4	57,3	2,295	34,0	51,5
6	19,936	77,6	346,5	4,827	54,5	119,7	3,385	45,6	84,0	2,729	39,5	65,2	2,329	34,5	52,6	2,186	32,4	47,8
7	18,435	76,7	329,4	4,635	53,5	115,3	3,127	43,4	76,8	2,613	38,1	61,6	2,206	32,7	48,5	2,054	30,2	43,3
8	15,849	74,9	298,1	4,235	51,4	105,8	3,008	42,3	73,4	2,480	36,5	57,5	2,138	31,6	46,2	1,978	28,9	40,6
9	14,934	74,1	286,4	4,040	50,2	101,0	2,856	40,8	69,0	2,365	35,0	53,8	2,056	30,3	43,4	1,925	27,9	38,7
10	13,508	72,8	267,5	3,817	48,8	95,4	2,754	39,7	65,9	2,286	33,9	51,2	1,993	29,2	41,2	1,869	26,8	36,7
11	12,307	71,5	250,8	3,653	47,7	91,1	2,642	38,5	62,6	2,207	32,7	48,5	1,939	28,2	39,2	1,832	26,1	35,4
12	11,947	71,1	245,6	3,498	46,5	87,0	2,563	37,5	60,1	2,133	31,5	46,1	1,888	27,2	37,4	1,788	25,2	33,7
13	11,426	70,4	238,0	3,382	45,6	83,9	2,449	36,1	56,5	2,070	30,5	43,9	1,857	26,6	36,3	1,749	24,4	32,3
14	10,120	68,6	218,1	3,201	44,1	78,9	2,361	34,9	53,6	2,036	29,9	42,7	1,809	25,6	34,5	1,706	23,4	30,6
15	9,474	67,5	207,8	3,144	43,6	77,3	2,354	34,8	53,4	2,022	29,7	42,2	1,778	25,0	33,4	1,673	22,7	29,4
16	8,942	66,6	199,0	3,013	42,4	73,6	2,313	34,2	52,1	1,942	28,2	39,4	1,745	24,3	32,1	1,660	22,4	28,8
17	8,848	66,4	197,5	2,948	41,8	71,7	2,219	32,9	49,0	1,930	28,0	38,9	1,724	23,8	31,3	1,621	21,5	27,3
18	8,197	65,1	186,3	2,904	41,3	70,4	2,194	32,5	48,1	1,879	27,0	37,1	1,693	23,2	30,1	1,616	21,3	27,1
19	8,070	64,8	184,1	2,803	40,3	67,4	2,164	32,0	47,1	1,877	27,0	37,0	1,670	22,6	29,2	1,593	20,8	26,2
20	7,657	63,9	176,7	2,728	39,5	65,2	2,111	31,2	45,3	1,832	26,1	35,3	1,659	22,4	28,8	1,578	20,4	25,6
25	6,756	61,5	159,9	2,514	36,9	58,6	1,963	28,6	40,1	1,718	23,7	31,1	1,563	20,0	25,0	1,514	18,7	23,0
30	5,953	59,0	144,0	2,357	34,9	53,5	1,868	26,8	36,7	1,655	22,3	28,6	1,517	18,8	23,2	1,447	16,9	20,3
35	5,361	56,8	131,5	2,201	32,6	48,3	1,770	24,8	33,0	1,595	20,8	26,3	1,464	17,4	21,0	1,414	15,9	18,9
40	4,842	54,6	120,0	2,081	30,7	44,2	1,739	24,2	31,9	1,542	19,5	24,2	1,436	16,5	19,8	1,386	15,1	17,7
45	4,529	53,0	112,8	2,010	29,5	41,8	1,676	22,8	29,5	1,511	18,7	22,9	1,400	15,5	18,3	1,359	14,2	16,6
50	3,985	49,9	99,6	1,991	29,1	41,1	1,619	21,4	27,2	1,482	17,9	21,7	1,379	14,8	17,4	1,335	13,5	15,5
60	3,732	48,2	93,2	1,846	26,4	35,9	1,554	19,8	24,7	1,437	16,6	19,9	1,345	13,8	16,0	1,305	12,5	14,2
70	3,460	46,2	86,0	1,748	24,4	32,2	1,513	18,7	23,0	1,402	15,6	18,4	1,311	12,7	14,5	1,283	11,7	13,3
80	3,172	43,9	78,1	1,697	23,2	30,3	1,465	17,4	21,0	1,366	14,4	16,9	1,293	12,1	13,7	1,259	10,9	12,2
90	3,066	42,9	75,1	1,651	22,2	28,5	1,440	16,7	20,0	1,342	13,7	15,8	1,272	11,3	12,8	1,244	10,3	11,5
100	2,840	40,7	68,5	1,605	21,1	26,7	1,421	16,1	19,2	1,322	13,0	15,0	1,255	10,8	12,0	1,237	10,1	11,2

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 2.

Tabelle A.2.: Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Standardabweichung $s_{\lg N, \text{GG}}$

n —	$T_{s_{\lg N}}$ —	F_u %	F_o %
4	4,706	53,9	116,9
5	3,270	44,7	80,8
6	2,694	39,1	64,1
7	2,397	35,4	54,8
8	2,196	32,5	48,2
9	2,065	30,4	43,7
10	1,958	28,5	39,9
11	1,874	27,0	36,9
12	1,810	25,7	34,5
13	1,759	24,6	32,6
14	1,717	23,7	31,0
15	1,680	22,8	29,6
16	1,643	22,0	28,2
17	1,615	21,3	27,1
18	1,592	20,8	26,2
19	1,568	20,1	25,2
20	1,549	19,7	24,5
25	1,470	17,5	21,2
30	1,414	15,9	18,9
35	1,376	14,7	17,3
40	1,345	13,8	16,0
45	1,321	13,0	14,9
50	1,302	12,3	14,1
60	1,270	11,3	12,7
70	1,249	10,5	11,7
80	1,229	9,8	10,8
90	1,215	9,3	10,2
100	1,201	8,8	9,6

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 3.

Tabelle A.3.: Perlenschnurverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Neigung der Wöhlerlinie k_{GG} unter Annahme der Standardabweichung $s_{lg N, GG} = 0,20$ der Grundgesamtheit

n	Abstand der Lasthorizonte, Quotient $N_{50\%,2}/N_{50\%,1}$																	
	2			5			10			20			50			100		
	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o	T_k	F_u	F_o
—	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%	—	%	%
4	6,701	61,4	158,9	2,957	41,8	71,9	2,211	32,7	48,7	1,834	26,2	35,4	1,592	20,8	26,2	1,480	17,8	21,7
5	6,305	60,2	151,1	2,795	40,2	67,2	2,095	30,9	44,7	1,763	24,7	32,8	1,560	19,9	24,9	1,445	16,8	20,2
6	5,901	58,8	142,9	2,626	38,3	62,1	2,018	29,6	42,1	1,715	23,6	30,9	1,507	18,5	22,8	1,428	16,3	19,5
7	5,678	58,0	138,3	2,555	37,4	59,8	1,934	28,1	39,1	1,670	22,6	29,2	1,471	17,6	21,3	1,383	15,0	17,6
8	5,431	57,1	133,0	2,448	36,1	56,4	1,888	27,2	37,4	1,628	21,6	27,6	1,452	17,0	20,5	1,365	14,4	16,8
9	5,185	56,1	127,7	2,381	35,2	54,3	1,832	26,1	35,4	1,589	20,7	26,1	1,426	16,3	19,4	1,355	14,1	16,4
10	4,982	55,2	123,2	2,275	33,7	50,8	1,794	25,3	33,9	1,560	19,9	24,9	1,406	15,7	18,6	1,334	13,4	15,5
11	4,753	54,1	118,0	2,202	32,6	48,4	1,750	24,4	32,3	1,539	19,4	24,1	1,389	15,2	17,9	1,326	13,2	15,2
12	4,638	53,6	115,4	2,147	31,7	46,5	1,724	23,8	31,3	1,499	18,3	22,4	1,371	14,6	17,1	1,310	12,6	14,5
13	4,467	52,7	111,3	2,098	31,0	44,8	1,684	22,9	29,8	1,493	18,2	22,2	1,362	14,3	16,7	1,294	12,1	13,8
14	4,209	51,3	105,1	2,045	30,1	43,0	1,654	22,2	28,6	1,476	17,7	21,5	1,347	13,8	16,0	1,283	11,7	13,3
15	4,217	51,3	105,4	2,017	29,6	42,0	1,638	21,9	28,0	1,454	17,1	20,6	1,333	13,4	15,4	1,274	11,4	12,9
16	4,021	50,1	100,5	1,967	28,7	40,2	1,628	21,6	27,6	1,442	16,7	20,1	1,321	13,0	14,9	1,273	11,4	12,8
17	3,974	49,8	99,3	1,944	28,3	39,4	1,585	20,6	25,9	1,432	16,4	19,7	1,313	12,7	14,6	1,256	10,8	12,1
18	3,792	48,6	94,7	1,913	27,7	38,3	1,578	20,4	25,6	1,416	16,0	19,0	1,309	12,6	14,4	1,254	10,7	12,0
19	3,771	48,5	94,2	1,860	26,7	36,4	1,560	19,9	24,9	1,406	15,7	18,6	1,296	12,2	13,9	1,244	10,4	11,6
20	3,696	48,0	92,3	1,844	26,4	35,8	1,543	19,5	24,2	1,396	15,4	18,2	1,290	11,9	13,6	1,241	10,2	11,4
25	3,339	45,3	82,7	1,744	24,3	32,1	1,475	17,7	21,5	1,344	13,7	15,9	1,257	10,8	12,1	1,213	9,2	10,1
30	3,133	43,5	77,0	1,681	22,9	29,7	1,433	16,5	19,7	1,312	12,7	14,6	1,236	10,0	11,2	1,195	8,5	9,3
35	2,957	41,8	72,0	1,624	21,5	27,4	1,391	15,2	17,9	1,296	12,2	13,9	1,211	9,1	10,0	1,182	8,0	8,7
40	2,783	40,1	66,8	1,562	20,0	25,0	1,374	14,7	17,2	1,268	11,2	12,6	1,202	8,8	9,6	1,168	7,5	8,1
45	2,626	38,3	62,0	1,530	19,2	23,7	1,346	13,8	16,0	1,251	10,6	11,9	1,185	8,2	8,9	1,159	7,1	7,7
50	2,429	35,8	55,9	1,517	18,8	23,2	1,321	13,0	14,9	1,240	10,2	11,4	1,178	7,9	8,5	1,145	6,6	7,0
60	2,301	34,1	51,7	1,445	16,8	20,2	1,294	12,1	13,8	1,217	9,3	10,3	1,162	7,2	7,8	1,135	6,1	6,5
70	2,220	32,9	49,0	1,402	15,5	18,4	1,268	11,2	12,6	1,203	8,8	9,7	1,147	6,6	7,1	1,127	5,8	6,2
80	2,085	30,7	44,4	1,376	14,8	17,3	1,246	10,4	11,6	1,186	8,2	8,9	1,141	6,4	6,8	1,117	5,4	5,7
90	2,031	29,8	42,5	1,349	13,9	16,2	1,235	10,0	11,1	1,174	7,7	8,3	1,130	5,9	6,3	1,111	5,1	5,4
100	1,966	28,7	40,2	1,330	13,3	15,3	1,224	9,6	10,6	1,164	7,3	7,9	1,123	5,6	6,0	1,104	4,8	5,1

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 4.

Tabelle A.4.: Treppenstufenverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Langzeitfestigkeit $L_{aL,NG,GG}$

n —	Annahme der Standardabweichung $s_{lgL,GG}$ der Grundgesamtheit											
	0,020			0,030			0,040			0,050		
	T_L —	F_u %	F_o %	T_L —	F_u %	F_o %	T_L —	F_u %	F_o %	T_L —	F_u %	F_o %
10	1,069	3,3	3,4	1,096	4,5	4,7	1,124	5,7	6,0	1,158	7,1	7,6
11	1,063	3,0	3,1	1,096	4,5	4,7	1,124	5,7	6,0	1,122	5,6	5,9
12	1,063	3,0	3,1	1,089	4,2	4,3	1,104	4,8	5,1	1,132	6,0	6,4
13	1,061	2,9	3,0	1,083	3,9	4,1	1,096	4,5	4,7	1,122	5,6	5,9
14	1,057	2,7	2,8	1,076	3,6	3,8	1,103	4,8	5,0	1,126	5,8	6,1
16	1,050	2,4	2,5	1,072	3,4	3,5	1,096	4,5	4,7	1,114	5,3	5,6
18	1,047	2,3	2,3	1,070	3,3	3,4	1,091	4,3	4,5	1,115	5,3	5,6
20	1,045	2,2	2,2	1,068	3,2	3,3	1,082	3,9	4,0	1,104	4,8	5,1
25	1,040	1,9	2,0	1,060	2,9	3,0	1,078	3,7	3,8	1,096	4,5	4,7
30	1,036	1,7	1,8	1,051	2,5	2,5	1,068	3,2	3,3	1,085	4,0	4,2
35	1,032	1,5	1,6	1,047	2,3	2,3	1,063	3,0	3,1	1,080	3,8	3,9
40	1,031	1,5	1,5	1,045	2,2	2,2	1,060	2,9	3,0	1,076	3,6	3,7
50	1,027	1,3	1,4	1,039	1,9	1,9	1,052	2,5	2,6	1,065	3,1	3,2
60	1,024	1,2	1,2	1,037	1,8	1,8	1,047	2,3	2,3	1,058	2,8	2,9
70	1,022	1,1	1,1	1,034	1,6	1,7	1,045	2,2	2,2	1,055	2,6	2,7
80	1,021	1,0	1,0	1,031	1,5	1,5	1,042	2,0	2,1	1,051	2,5	2,5
90	1,020	1,0	1,0	1,029	1,4	1,5	1,039	1,9	1,9	1,049	2,4	2,4
100	1,018	0,9	0,9	1,028	1,4	1,4	1,037	1,8	1,8	1,047	2,3	2,3

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 9.

Tabelle A.5.: Treppenstufenverfahren, erforderliche Probenanzahl zur Schätzung der Standardabweichung $s_{lg L, GG}$ der Langzeitfestigkeit

n —	Annahme der Standardabweichung $s_{lg L, GG}$ der Grundgesamtheit											
	0,020			0,030			0,040			0,050		
	T_{sgL} —	F_u %	F_o %	T_{sgL} —	F_u %	F_o %	T_{sgL} —	F_u %	F_o %	T_{sgL} —	F_u %	F_o %
10	10,439	69,0	223,1	10,008	68,4	216,4	9,215	67,1	203,6	8,718	66,1	195,3
11	10,483	69,1	223,8	9,599	67,7	209,8	8,862	66,4	197,7	8,305	65,3	188,2
12	9,680	67,9	211,1	8,771	66,2	196,2	8,009	64,7	183,0	7,698	64,0	177,5
13	9,223	67,1	203,7	8,388	65,5	189,6	7,637	63,8	176,4	7,186	62,7	168,1
14	8,766	66,2	196,1	7,480	63,4	173,5	7,025	62,3	165,0	6,712	61,4	159,1
16	7,382	63,2	171,7	6,640	61,2	157,7	6,220	59,9	149,4	5,833	58,6	141,5
18	6,491	60,8	154,8	5,738	58,3	139,5	5,427	57,1	133,0	5,191	56,1	127,8
20	5,624	57,8	137,1	5,142	55,9	126,8	4,835	54,5	119,9	4,679	53,8	116,3
25	4,455	52,6	111,1	4,057	50,3	101,4	3,820	48,8	95,4	3,742	48,3	93,4
30	3,588	47,2	89,4	3,346	45,3	82,9	3,234	44,4	79,8	3,137	43,5	77,1
35	3,058	42,8	74,9	2,904	41,3	70,4	2,847	40,7	68,7	2,779	40,0	66,7
40	2,690	39,0	64,0	2,597	37,9	61,1	2,555	37,4	59,9	2,514	36,9	58,6
50	2,282	33,8	51,1	2,228	33,0	49,3	2,189	32,4	47,9	2,198	32,5	48,2
60	2,029	29,8	42,4	2,013	29,5	41,9	1,984	29,0	40,9	1,999	29,3	41,4
70	1,887	27,2	37,4	1,879	27,1	37,1	1,859	26,7	36,4	1,859	26,7	36,3
80	1,803	25,5	34,3	1,803	25,5	34,3	1,783	25,1	33,5	1,788	25,2	33,7
90	1,743	24,3	32,0	1,728	23,9	31,5	1,729	23,9	31,5	1,731	24,0	31,6
100	1,702	23,3	30,5	1,702	23,4	30,5	1,692	23,1	30,1	1,701	23,3	30,4

Quelle: DIN 50100:2016-12, Tabelle 10.